

UNIVERSITÉ DE KINSHASA



FACULTÉ POLYTECHNIQUE  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE  
B.P. 127 KIN XI

CONCEPTION, MODÉLISATION ET SIMULATION  
SOUS LTSPICE D'UN AMPLIFICATEUR  
DE PUISSANCE CLASSE D DE 300 W

---

Par : **MUSANGU CIKUYA Vainqueur**

Travail de Fin de Cycle présenté en vue de l'obtention  
du diplôme de Licencié en Génie Électrique.

Directeur : Prof. Dr. Ir. **YALA SADI Sam**

Co-directeur : Ass. Ir. **BUHINYORI NGANGO Pascal**

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025–2026

# Épigraphe

---

« *Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.* »

— *Antoine Lavoisier*

# Dédicaces

---

*À mes très chers parents,*

*Pour votre amour inconditionnel, vos prières constantes, vos sacrifices sans fin et votre soutien moral et financier tout au long de mon parcours académique.*

*Ce travail est le fruit de la semence que vous avez plantée en moi.*

*À mes frères et sœurs,*

*Pour votre présence, vos encouragements mutuels et l'esprit de famille qui m'a toujours inspiré à me dépasser.*

*À tous mes proches et amis,*

*Qui ont cru en moi et m'ont accompagné de près ou de loin dans la réalisation de ce projet.*

***Vainqueur MUSANGU***

# Remerciements

---

Je rends grâce tout d'abord à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie, la santé, la sagesse et la persévérance qu'il m'a accordés durant tout mon cursus académique.

Mes remerciements s'adressent particulièrement à mon encadreur et directeur de mémoire, **Prof. Dr. Ir YALA SADI Sam**, pour avoir accepté de diriger ce travail ainsi qu'à mon co-directeur **Ass. Ir. BUHINYORI NGANGO Pascal** pour ses conseils avisés, ses rigoureuses remarques scientifiques et sa disponibilité constante ont été déterminants dans la concrétisation de ce projet.

J'exprime également ma reconnaissance à l'ensemble du corps professoral et administratif de la **Faculté Polytechnique, Département de Génie Électrique**, pour la qualité de l'enseignement dispensé durant ces années de formation.

Enfin, je ne saurais oublier mes camarades de promotion pour l'esprit d'équipe, les échanges fructueux et la solidarité partagée durant les longues séances de travail et de simulation.

À vous tous, je dis sincèrement merci.

# Résumé

---

Les amplificateurs de puissance linéaires (classes A, B, AB) imposent, pour des puissances de l'ordre de la centaine de watts, une dissipation thermique importante qui pénalise le rendement énergétique, l'encombrement et le coût des systèmes audio. Ce travail présente la conception, la modélisation et la simulation, sous LTspice 26, d'un amplificateur de puissance de classe D en topologie pont complet (BTL), dimensionné pour délivrer 300 W sous une charge de  $8\ \Omega$ , en se limitant strictement au périmètre de la simulation, sans réalisation physique.

La méthodologie s'appuie sur une revue théorique de la modulation de largeur d'impulsion, des mécanismes de pertes dans les MOSFETs et de la théorie des filtres de sortie, puis sur un dimensionnement analytique du filtre LC et de la chaîne de commutation (MOSFETs IRFH5020, drivers de grille LTC4444, comparateur LT1394, oscillateur à relaxation à base de LT1363). Un protocole de mesure complet, fondé sur les directives `.four` et `.meas TRAN`, permet d'extraire le taux de distorsion harmonique, le bilan détaillé des pertes par composant et le rendement global.

Les résultats de simulation obtenus font état d'un rendement de 95,87 %, très supérieur à l'objectif de 85 % fixé initialement, d'un taux de distorsion harmonique total de 2,05 % et d'une validation du dimensionnement du filtre de sortie par l'observation directe du résidu de commutation dans le spectre simulé. La puissance utile mesurée au point de fonctionnement retenu s'établit à 226,3 W, l'écart avec la cible nominale de 300 W étant attribuable au niveau d'excitation audio choisi, la marge de modulation disponible laissant cet objectif accessible. Ce travail met également en évidence, à travers sa démarche itérative, l'importance d'une vérification croisée rigoureuse entre dimensionnement théorique et configuration effective de la simulation.

**Mots-clés :** amplificateur classe D, LTspice, modulation PWM, pont complet (BTL), IRFH5020, LTC4444, rendement, THD.

# Abstract

---

Linear power amplifiers (classes A, B, AB) impose, at power levels of a few hundred watts, significant heat dissipation that penalizes energy efficiency, size, and cost in audio systems. This work presents the design, modeling, and simulation, under LTspice 26, of a class D power amplifier in a full-bridge (BTL) topology, sized to deliver 300 W into an  $8\Omega$  load, strictly within the scope of simulation, with no physical implementation.

The methodology relies on a theoretical review of pulse-width modulation, MOSFET loss mechanisms, and output-filter theory, followed by an analytical sizing of the LC filter and of the switching chain (IRFH5020 MOSFETs, LTC4444 gate drivers, LT1394 comparator, LT1363-based relaxation oscillator). A complete measurement protocol, built on the `.four` and `.meas` TRAN directives, is used to extract the total harmonic distortion, a detailed per-component loss budget, and the overall efficiency.

The simulation results show an efficiency of 95,87 %, well above the 85 % target initially set, a total harmonic distortion of 2,05 %, and a validation of the output-filter sizing through direct observation of the residual switching component in the simulated spectrum. The useful output power measured at the retained operating point is 226,3 W, the gap with the nominal 300 W target being attributable to the chosen audio excitation level, the available modulation margin leaving this objective within reach. Through its iterative process, this work also highlights the importance of rigorous cross-checking between theoretical sizing and the actual simulation configuration.

**Keywords :** class D amplifier, LTspice, PWM modulation, full-bridge (BTL), IRFH5020, LTC4444, efficiency, THD.

# Table des matières

---

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Épigraphe                                                                       | i        |
| Dédicaces                                                                       | ii       |
| Remerciements                                                                   | iii      |
| Résumé                                                                          | iv       |
| Abstract                                                                        | v        |
| Table des matières                                                              | vi       |
| Table des figures                                                               | x        |
| Liste des tableaux                                                              | xii      |
| Liste des abréviations et sigles                                                | xiii     |
| <b>1 Introduction générale</b>                                                  | <b>1</b> |
| 1.1 Contexte énergétique et évolution des amplificateurs de puissance . . . . . | 1        |
| 1.2 Objectifs du travail . . . . .                                              | 2        |
| 1.3 Portée et limites du travail . . . . .                                      | 2        |
| 1.4 Structure du travail . . . . .                                              | 3        |
| <b>2 État de l’art des amplificateurs de puissance</b>                          | <b>4</b> |
| 2.1 Introduction . . . . .                                                      | 4        |
| 2.2 Limites des amplificateurs des classes A, B et AB . . . . .                 | 4        |
| 2.2.1 Classe A : Fonctionnement en zone active permanente . . . . .             | 4        |
| 2.2.2 Classe B : Montage Push-Pull et angle de conduction de 180° . . .         | 6        |
| 2.2.3 Classe AB : Polarisation de repos et élimination de la distorsion . .     | 8        |
| 2.2.4 Synthèse comparative des architectures linéaires . . . . .                | 9        |
| 2.3 Principe et avantages de l’amplification de classe D . . . . .              | 9        |
| 2.3.1 Concept de commutation et rendement théorique idéal . . . . .             | 10       |
| 2.3.2 Modulation de largeur d’impulsion (PWM) . . . . .                         | 10       |
| 2.3.3 Topologies de sortie : demi-pont et pont complet (BTL) . . . . .          | 11       |
| 2.3.4 Filtrage de sortie LC . . . . .                                           | 11       |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4      | Cahier des charges du travail . . . . .                                | 12        |
| 2.5      | Conclusion du chapitre . . . . .                                       | 12        |
| <b>3</b> | <b>Problématique et justification des choix d'architecture</b>         | <b>13</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                                 | 13        |
| 3.2      | Problématique du rendement et de l'échauffement . . . . .              | 13        |
| 3.3      | Justification de la topologie en pont complet (BTL) . . . . .          | 14        |
| 3.3.1    | Comparaison quantitative des deux topologies . . . . .                 | 14        |
| 3.3.2    | Application au cahier des charges . . . . .                            | 15        |
| 3.3.3    | Avantages complémentaires . . . . .                                    | 15        |
| 3.4      | Justification du fonctionnement en boucle ouverte . . . . .            | 15        |
| 3.5      | Choix des MOSFETs de puissance . . . . .                               | 16        |
| 3.5.1    | Contrainte de tenue en tension . . . . .                               | 16        |
| 3.5.2    | Écart identifié et réorientation du choix . . . . .                    | 17        |
| 3.5.3    | Composant retenu : IRFH5020 . . . . .                                  | 17        |
| 3.6      | Choix des drivers de grille LTC4444 . . . . .                          | 18        |
| 3.7      | Conclusion . . . . .                                                   | 19        |
| <b>4</b> | <b>Revue théorique sur la classe D et circuits connexes</b>            | <b>20</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                                 | 20        |
| 4.2      | Chaîne de traitement de la classe D . . . . .                          | 20        |
| 4.3      | Principe de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) . . . . .       | 20        |
| 4.3.1    | Échantillonnage naturel . . . . .                                      | 21        |
| 4.3.2    | Rapport cyclique instantané et récupération du signal utile . . . . .  | 21        |
| 4.3.3    | Contenu spectral du signal PWM . . . . .                               | 22        |
| 4.4      | Génération de la porteuse triangulaire et comparaison . . . . .        | 22        |
| 4.4.1    | Principe de l'oscillateur triangulaire . . . . .                       | 22        |
| 4.4.2    | Exigence de vitesse : rôle de l'amplificateur LT1363 . . . . .         | 23        |
| 4.5      | Fonctionnement des MOSFETs en régime de commutation . . . . .          | 24        |
| 4.5.1    | Rappel du principe de commande par charge de grille . . . . .          | 24        |
| 4.5.2    | Conduction du corps-diode durant le temps mort . . . . .               | 25        |
| 4.6      | Pertes par conduction et pertes par commutation . . . . .              | 25        |
| 4.6.1    | Pertes par conduction . . . . .                                        | 25        |
| 4.6.2    | Pertes par commutation . . . . .                                       | 26        |
| 4.6.3    | Pertes annexes : capacité de sortie et recouvrement inverse . . . . .  | 26        |
| 4.7      | Théorie du filtre LC du second ordre . . . . .                         | 27        |
| 4.7.1    | Fonction de transfert . . . . .                                        | 27        |
| 4.7.2    | Comportement asymptotique et implications de dimensionnement . . . . . | 28        |
| 4.8      | Métriques de qualité : THD et rendement . . . . .                      | 28        |
| 4.8.1    | Taux de distorsion harmonique (THD) . . . . .                          | 28        |

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8.2    | Rendement global . . . . .                                                         | 29        |
| 4.9      | Conclusion . . . . .                                                               | 29        |
| <b>5</b> | <b>Méthodologie de modélisation et dimensionnement sous LTspice</b>                | <b>30</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .                                                             | 30        |
| 5.2      | Équations de dimensionnement du filtre de sortie LC . . . . .                      | 30        |
| 5.2.1    | Choix du gabarit et de la réponse . . . . .                                        | 30        |
| 5.2.2    | Calcul théorique des éléments du filtre . . . . .                                  | 30        |
| 5.2.3    | Valeurs effectivement retenues dans le schéma simulé . . . . .                     | 31        |
| 5.3      | Détermination de la fréquence de découpage . . . . .                               | 32        |
| 5.4      | Modélisation du schéma sous LTspice . . . . .                                      | 33        |
| 5.4.1    | Organisation générale . . . . .                                                    | 33        |
| 5.4.2    | Génération de la porteuse et du PWM différentiel . . . . .                         | 33        |
| 5.4.3    | Étage de puissance . . . . .                                                       | 34        |
| 5.5      | Configuration des drivers LTC4444 . . . . .                                        | 35        |
| 5.5.1    | Alimentation logique et bootstrap . . . . .                                        | 35        |
| 5.5.2    | Temps mort . . . . .                                                               | 36        |
| 5.6      | Directives de simulation . . . . .                                                 | 36        |
| 5.6.1    | Directive <code>.four</code> pour l'analyse harmonique . . . . .                   | 36        |
| 5.6.2    | Directives <code>.meas</code> <code>TRAN</code> pour puissance et pertes . . . . . | 37        |
| 5.7      | Paramètres de précision de la simulation . . . . .                                 | 38        |
| 5.8      | Conclusion . . . . .                                                               | 39        |
| <b>6</b> | <b>Résultats de simulation, bilan thermique et analyses</b>                        | <b>40</b> |
| 6.1      | Introduction . . . . .                                                             | 40        |
| 6.2      | Analyse des formes d'onde de commutation PWM . . . . .                             | 40        |
| 6.3      | Tension de sortie différentielle . . . . .                                         | 41        |
| 6.4      | Analyse spectrale et calcul du THD . . . . .                                       | 42        |
| 6.4.1    | Contenu harmonique en bande audio . . . . .                                        | 43        |
| 6.4.2    | Résidu de porteuse et validation du filtre . . . . .                               | 44        |
| 6.4.3    | Taux de distorsion harmonique . . . . .                                            | 44        |
| 6.5      | Bilan détaillé des pertes . . . . .                                                | 44        |
| 6.6      | Calcul du rendement global . . . . .                                               | 46        |
| 6.7      | Discussion des résultats . . . . .                                                 | 46        |
| 6.8      | Conclusion . . . . .                                                               | 47        |
| <b>7</b> | <b>Analyse de faisabilité, contraintes d'intégration et perspectives PCB</b>       | <b>48</b> |
| 7.1      | Introduction . . . . .                                                             | 48        |
| 7.2      | Contraintes de routage de puissance . . . . .                                      | 48        |
| 7.3      | Minimisation des boucles d'induction à la fréquence de découpage . . . . .         | 48        |

|          |                                                               |              |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.4      | Dissipation thermique de l'IRFH5020 . . . . .                 | 49           |
| 7.5      | Règles d'immunité électromagnétique . . . . .                 | 50           |
| 7.6      | Recommandations pour un futur routage sous KiCad . . . . .    | 50           |
| 7.7      | Conclusion . . . . .                                          | 51           |
| <b>8</b> | <b>Conclusion générale et perspectives</b>                    | <b>52</b>    |
|          | Synthèse du travail réalisé . . . . .                         | 52           |
|          | Résultats obtenus au regard des objectifs . . . . .           | 52           |
|          | Limites du travail . . . . .                                  | 53           |
|          | Perspectives . . . . .                                        | 53           |
|          | <b>Bibliographie</b>                                          | <b>55</b>    |
|          | <b>Appendices</b>                                             | <b>57</b>    |
| <b>A</b> | <b>Netlist LTspice du montage simulé</b>                      | <b>I</b>     |
| <b>B</b> | <b>Banc de mesure LTspice : directives et résultats</b>       | <b>III</b>   |
| B.1      | Puissance et tension de sortie . . . . .                      | III          |
| B.2      | Bilan d'alimentation et rendement global . . . . .            | IV           |
| B.3      | Pertes par MOSFET et par filtre LC . . . . .                  | IV           |
| B.4      | Puissance instantanée maximale des MOSFETs . . . . .          | VI           |
| B.5      | Fréquences de commutation et ondulation résiduelle . . . . .  | VI           |
| B.6      | Diagnostic LTC4444, bootstrap et high-side . . . . .          | VII          |
| B.6.1    | Alimentation du driver et nœuds de commutation . . . . .      | VII          |
| B.6.2    | Sorties high-side et low-side . . . . .                       | VIII         |
| B.6.3    | Tension de bootstrap (bras A et bras B) . . . . .             | IX           |
| B.6.4    | Contrôle des limites et chevauchement de conduction . . . . . | XI           |
| B.7      | Courants des MOSFETs et condensateurs bootstrap . . . . .     | XIII         |
| <b>C</b> | <b>Analyse spectrale et distorsion harmonique</b>             | <b>XV</b>    |
| C.1      | Directive de calcul . . . . .                                 | XV           |
| C.2      | Résultats globaux . . . . .                                   | XV           |
| C.3      | Harmoniques de rang 1 à 20 . . . . .                          | XVI          |
| C.4      | Zone spectrale de la fréquence de découpage . . . . .         | XVI          |
| <b>D</b> | <b>Accès aux fichiers de simulation LTspice</b>               | <b>XVIII</b> |

# Table des figures

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Schéma de montage d'un amplificateur de classe A à émetteur commun. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 2.2 | Droite de charge dynamique d'un étage de classe A et position du point de repos $Q$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 2.3 | Schéma de montage d'un amplificateur Push-Pull de classe B. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |
| 2.4 | Allure du signal de sortie en classe B faisant apparaître la distorsion de croisement. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 2.5 | Droite de charge dynamique d'un transistor push-pull de classe B et la position du point de repos. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 2.6 | Schéma de montage d'un amplificateur Push-Pull de classe AB avec polarisation par diodes. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 2.7 | Droite de charge dynamique d'un transistor push-pull de classe AB et la position du point de repos $Q_{AB}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 2.8 | Principe de génération de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) par comparaison sous-porteuse. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 2.9 | Schéma de principe de l'étage de puissance classe D en pont complet (BTL) avec filtre LC. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 |
| 3.1 | Photographies et formats de boîtiers des composants clés de l'étage de puissance et de commande (Données constructeurs Infineon et Analog Devices / Linear Technology). . . . .                                                                                                                                                                                 | 19 |
| 4.1 | Chaîne de traitement d'un amplificateur de classe D [10, 5]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 4.2 | Schéma structurel du générateur de signal triangulaire. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 |
| 4.3 | Formes d'onde de la tension carrée $u_2(t)$ et triangulaire $u_3(t)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 |
| 5.1 | Réponse en fréquence (gain) du filtre de sortie réellement implémenté, calculée à partir des valeurs $L = 22\ \mu\text{H}$ , $C = 780\ \text{nF}$ . La légère surtension au voisinage de $f_c \approx 38,4\ \text{kHz}$ ( $Q \approx 1,51$ ) et l'atténuation à la fréquence de découpage mesurée ( $\approx 275\ \text{kHz}$ ) sont mises en évidence. . . . . | 32 |
| 5.2 | Schéma LTspice du bloc de modulation PWM. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 |
| 5.3 | Schéma LTspice du pont complet BTL et du filtre de sortie. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 |
| 5.4 | Schéma LTspice de l'étage de commande à drivers LTC4444. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 |
| 6.1 | Superposition de la porteuse triangulaire $v_{\text{tri}}(t)$ et du signal modulé $v_{\text{PWM}}(t)$ sur une fenêtre de $50\ \mu\text{s}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 41 |

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.2 | Visualisation de la tension de sortie sinusoïdale et de l'ondulation résiduelle à la fréquence de découpage. . . . .                                                                                                                                         | 42    |
| 6.3 | Spectre harmonique normalisé de $V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$ (échelle logarithmique), issu directement de la directive <code>.four</code> . Le groupe de raies au voisinage de 275 kHz, correspond au résidu de la fréquence de découpage après filtrage. . | 43    |
| 6.4 | Répartition de la perte moyenne mesurée sur chacun des quatre MOSFETs de l'étage de puissance. . . . .                                                                                                                                                       | 45    |
| D.1 | Flashcode (QR Code) d'accès direct aux fichiers de simulation LTspice. . .                                                                                                                                                                                   | XVIII |

# Liste des tableaux

---

|      |                                                                                 |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1  | Synthèse comparative des classes d'amplification linéaires [15, 4, 14]. . . . . | 9    |
| 2.2  | Cahier des charges de l'amplificateur de classe D étudié. . . . .               | 12   |
| 3.1  | Comparaison des trois MOSFETs successivement considérés. . . . .                | 17   |
| 4.1  | Synthèse des mécanismes de perte de l'étage de puissance [8, 3, 10]. . . . .    | 27   |
| 5.1  | Filtre de sortie : cible théorique et valeurs réellement simulées. . . . .      | 31   |
| 5.2  | Blocs fonctionnels du schéma LTspice effectivement simulé. . . . .              | 33   |
| 6.1  | Harmoniques normalisés de $V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$ (rangs 1 à 9). . . . .  | 43   |
| 6.2  | Bilan des pertes par composant. . . . .                                         | 45   |
| B.1  | Mesures de puissance et de tension de sortie. . . . .                           | III  |
| B.2  | Bilan d'alimentation et rendement global. . . . .                               | IV   |
| B.3  | Pertes moyennes par composant. . . . .                                          | V    |
| B.4  | Pics de puissance instantanée dissipée dans chaque MOSFET. . . . .              | VI   |
| B.5  | Fréquences de commutation, ondulation et courants du filtre. . . . .            | VII  |
| B.6  | Alimentation du driver et nœuds de commutation. . . . .                         | VIII |
| B.7  | Tensions de commande des quatre MOSFETs. . . . .                                | IX   |
| B.8  | Tension de bootstrap pour les deux bras de commutation. . . . .                 | XI   |
| B.9  | Contrôle des limites et détection de chevauchement. . . . .                     | XII  |
| B.10 | Courants dans les MOSFETs et condensateurs bootstrap. . . . .                   | XIII |
| C.1  | Indicateurs globaux d'analyse spectrale. . . . .                                | XV   |
| C.2  | Amplitudes normalisées des 20 premiers harmoniques. . . . .                     | XVI  |
| C.3  | Raies spectrales au voisinage de la fréquence de découpage. . . . .             | XVII |

# Liste des abréviations et sigles

---

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AB           | Classe AB (amplificateur linéaire à polarisation partielle)                       |
| BTL          | Bridge-Tied Load (charge attelée en pont)                                         |
| CISPR        | Comité International Spécial des Perturbations Radioélec-<br>triques              |
| CMOS         | Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (technologie lo-<br>gique complémentaire) |
| DC           | Direct Current (courant continu)                                                  |
| DCR          | DC Resistance (résistance série en courant continu d'une in-<br>ductance)         |
| EMI          | Electromagnetic Interference (interférence électromagnétique)                     |
| ESR          | Equivalent Series Resistance (résistance série équivalente d'un<br>condensateur)  |
| FFT          | Fast Fourier Transform (transformée de Fourier rapide)                            |
| LT           | Linear Technology (préfixe des circuits intégrés de ce fabri-<br>cant)            |
| MOSFET       | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor                                 |
| PCB          | Printed Circuit Board (circuit imprimé)                                           |
| PQFN         | Power Quad Flat No-lead (boîtier de composant plat, sans<br>broches)              |
| PSRR         | Power Supply Rejection Ratio (taux de réjection de l'alimen-<br>tation)           |
| PWM          | Pulse Width Modulation (modulation de largeur d'impulsion)                        |
| $R_{DS(on)}$ | Résistance à l'état passant (canal) du MOSFET                                     |
| RMS          | Root Mean Square (valeur efficace)                                                |
| SPICE        | Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis                               |
| SR           | Slew Rate (vitesse de balayage d'un amplificateur opération-<br>nel)              |
| TFC          | Travail de Fin de Cycle                                                           |
| THD          | Total Harmonic Distortion (taux de distorsion harmonique)                         |
| UNIKIN       | Université de Kinshasa                                                            |

# Chapitre 1

## Introduction générale

---

### 1.1 Contexte énergétique et évolution des amplificateurs de puissance

L'amplification de puissance occupe une place centrale dans la quasi-totalité des systèmes électroniques modernes destinés à restituer un signal analogique sous une forme exploitable par une charge de faible impédance, telle qu'un haut-parleur. Depuis l'avènement de l'électronique analogique à transistors, les architectures d'amplification – classées historiquement en classes A, B, AB, C, puis plus récemment D, E, F, G et H – se sont progressivement diversifiées pour répondre à des exigences croissantes en matière de rendement énergétique, de compacité et de fidélité du signal restitué.[15, 7, 4]

Cette évolution s'explique par une contrainte devenue centrale dans la conception des systèmes électroniques contemporains : la maîtrise de l'énergie dissipée sous forme de chaleur. Un amplificateur de puissance qui convertit une fraction importante de l'énergie prélevée sur son alimentation en chaleur plutôt qu'en puissance utile transmise à la charge impose, en pratique, un surdimensionnement du système de refroidissement (dissipateurs thermiques, ventilation forcée), une alimentation de puissance plus importante que nécessaire, ainsi qu'un encombrement et un coût de fabrication accrus. Ces contraintes sont d'autant plus critiques lorsque la puissance de sortie visée est élevée – de l'ordre de la centaine de watts, comme c'est le cas dans le présent travail où l'objectif est de délivrer 300 W sous une charge de  $8\Omega$  – ou lorsque le système est destiné à une alimentation embarquée ou portable, où l'autonomie énergétique devient un critère de conception à part entière.

C'est dans ce contexte que l'amplification de puissance dite *classe D*, fondée sur un principe de commutation plutôt que sur un fonctionnement linéaire des éléments actifs, s'est imposée au cours des dernières décennies comme une alternative particulièrement pertinente aux topologies linéaires classiques, notamment dans le domaine de l'amplification audio de moyenne et forte puissance. Les fondements théoriques de cette architecture, ainsi que les limites des topologies linéaires qu'elle vise à dépasser, sont exposés en détail au chapitre 2.

## 1.2 Objectifs du travail

Le présent travail poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- concevoir, sous forme de schéma structurel, un amplificateur de puissance de classe D en topologie pont complet (BTL), dimensionné pour délivrer une puissance de 300 W sur une charge résistive de  $8\ \Omega$  ;
- modéliser l'ensemble de la chaîne de commande – générateur de porteuse triangulaire, comparateur PWM, drivers de grille LTC4444, étage de puissance à MOSFETs IRFH5020 – sous l'environnement de simulation LTspice 26, à l'aide des modèles constructeurs (`.subckt`) disponibles pour ces composants ;
- dimensionner analytiquement, puis valider par simulation, le filtre de sortie LC du second ordre assurant la restitution fidèle du signal audio (1 kHz) et le rejet de la fréquence de découpage (300 kHz) ;
- évaluer, par les directives de simulation appropriées (`.four` pour l'analyse spectrale et le calcul du taux de distorsion harmonique différentiel, `.meas TRAN` pour les bilans de puissance et de pertes), la qualité du signal restitué et le rendement énergétique global du montage ;
- établir un bilan détaillé des pertes par conduction et par commutation dans chacun des quatre MOSFETs de l'étage de puissance, ainsi que des pertes dans les éléments réactifs du filtre de sortie, en vue de vérifier l'atteinte d'un rendement global supérieur à 85 % ;
- analyser, sur le plan de la faisabilité uniquement, les contraintes d'intégration physique (routage, dissipation thermique, compatibilité électromagnétique) qui devraient être prises en compte lors d'une éventuelle réalisation ultérieure du circuit.

## 1.3 Portée et limites du travail

Il importe de délimiter précisément, dès cette introduction, le périmètre du présent travail. Celui-ci est exclusivement centré sur la **conception, la modélisation et la simulation** de l'amplificateur de puissance de classe D sous l'environnement LTspice 26. Aucune réalisation physique du circuit – assemblage de composants, fabrication ou routage d'un circuit imprimé (PCB) – n'est effectuée dans le cadre de ce travail.

Le chapitre 7 aborde certes les contraintes d'intégration physique du montage (routage de puissance, dissipation thermique des MOSFETs, immunité électromagnétique), mais uniquement sous la forme d'une *analyse de faisabilité* et de *recommandations pour des travaux futurs*, et non comme un travail de conception PCB effectivement mené. De même, les résultats présentés au chapitre 6 reposent intégralement sur les modèles de composants tels qu'implémentés dans LTspice (modèles `.subckt` des MOSFETs IRFH5020 et des drivers LTC4444), sans validation expérimentale sur un prototype physique, ce qui

constitue une limite inhérente à toute étude par simulation.

## 1.4 Structure du travail

Le présent travail est organisé en huit chapitres. Après la présente introduction générale, le chapitre 2 dresse l'état de l'art des amplificateurs de puissance, en analysant successivement les limites des topologies linéaires (classes A, B, AB) et les principes fondamentaux de l'amplification de classe D. Le chapitre 3 expose la problématique du rendement et de l'échauffement des amplificateurs linéaires et justifie les choix d'architecture retenus (topologie BTL, fonctionnement en boucle ouverte, choix des MOSFETs IRFH5020 et des drivers LTC4444). Le chapitre 4 propose une revue théorique complète des principes physiques mobilisés : modulation PWM, régime de commutation des MOSFETs, mécanismes de pertes, théorie du filtre LC et métriques de qualité (THD, rendement). Le chapitre 5 détaille la méthodologie de dimensionnement et de modélisation sous LTspice, y compris l'écriture des directives de simulation. Le chapitre 6 présente et discute l'ensemble des résultats de simulation obtenus : formes d'onde, analyse spectrale, bilan des pertes et rendement global. Le chapitre 7 propose une analyse de faisabilité et des perspectives d'intégration physique du montage. Enfin, le chapitre 8 synthétise les résultats obtenus au regard des objectifs fixés et ouvre sur les perspectives de poursuite de ce travail.

# Chapitre 2

## État de l’art des amplificateurs de puissance

---

### 2.1 Introduction

Ce chapitre dresse un panorama des principales architectures d’amplification de puissance utilisées dans le domaine audio, en s’attachant à mettre en évidence les compromis fondamentaux entre fidélité, rendement énergétique et complexité de mise en œuvre. Les topologies linéaires classiques (classes A, B et AB) sont d’abord analysées quantitativement, puis comparées entre elles, avant que soit introduit le principe de l’amplification de classe D, qui constitue le cœur du présent travail. Cette progression suit la classification historique désormais classique des classes d’amplification, telle que documentée dans la littérature de référence en électronique de puissance et en amplification audio [15, 4, 14, 7].

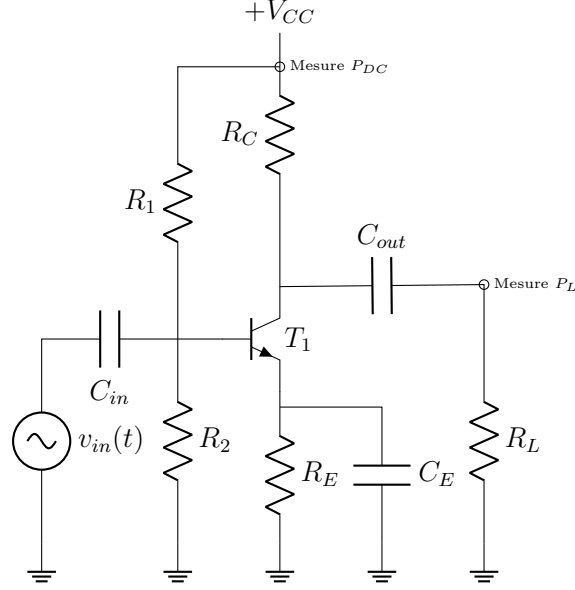
### 2.2 Limites des amplificateurs des classes A, B et AB

Les amplificateurs linéaires exploitent le transistor de puissance dans sa région active, où celui-ci se comporte comme une source de courant commandée par la tension ou le courant d’entrée. Cette exploitation en zone linéaire, bien qu’elle garantisse une excellente fidélité de reproduction du signal, implique nécessairement qu’une fraction significative de l’énergie prélevée sur l’alimentation soit dissipée sous forme de chaleur dans le composant actif lui-même [15, 4].

#### 2.2.1 Classe A : Fonctionnement en zone active permanente

Dans un amplificateur de classe A, l’élément conducteur (transistor BJT ou MOSFET) est polarisé de manière à rester conducteur pendant la totalité de la période du signal d’entrée, soit un angle de conduction  $\theta = 360^\circ$  ( $2\pi$  rad). Le point de repos  $Q(V_{CEQ}, I_{CQ})$  est positionné au centre de la droite de charge dynamique afin d’autoriser une excursion maximale symétrique en tension et en courant sans saturation ni blocage.

La figure 2.1 présente le schéma de principe d’un étage d’amplification de classe A à émetteur commun avec charge résistive  $R_L$ .



**FIGURE 2.1** – Schéma de montage d'un amplificateur de classe A à émetteur commun.

Sur le plan énergétique, la puissance continue  $P_{DC}$  absorbée sur la source d'alimentation reste constante, quel que soit le niveau du signal alternatif appliqué à l'entrée :

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CQ}. \quad (2.1)$$

La puissance utile  $P_L$  transmise à la charge sous un signal sinusoïdal d'amplitude de tension  $V_m$  ( $V_m \leq V_{CC}/2$ ) s'exprime par :

$$P_L = \frac{V_m^2}{2R_L}. \quad (2.2)$$

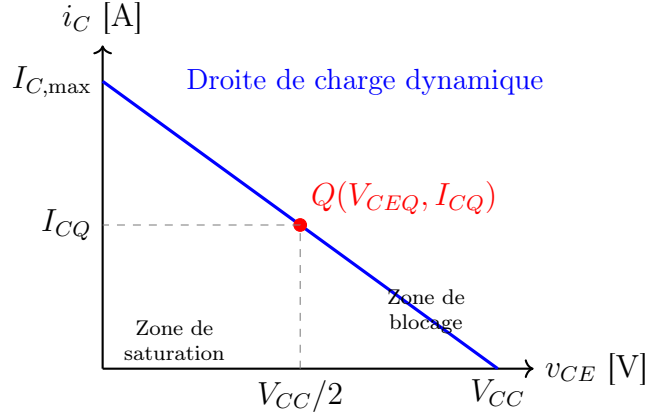
Le rendement conversion  $\eta_A$  est ainsi donné par le rapport :

$$\eta_A = \frac{P_L}{P_{DC}} = \frac{V_m^2}{2R_L \cdot V_{CC} I_{CQ}}. \quad (2.3)$$

En régime d'excursion maximale sans écrêtage ( $V_m = V_{CC}/2$  et  $I_{CQ} = V_{CC}/(2R_L)$ ), le rendement théorique maximal d'un étage classe A à charge résistive directe ne dépasse jamais :

$$\eta_{A,\max} = 25\%. \quad (2.4)$$

La figure 2.2 illustre la droite de charge dynamique et la répartition de la puissance dissipée  $P_D$ , montrant clairement que la dissipation thermique est maximale en l'absence de signal ( $P_D = P_{DC}$ ).

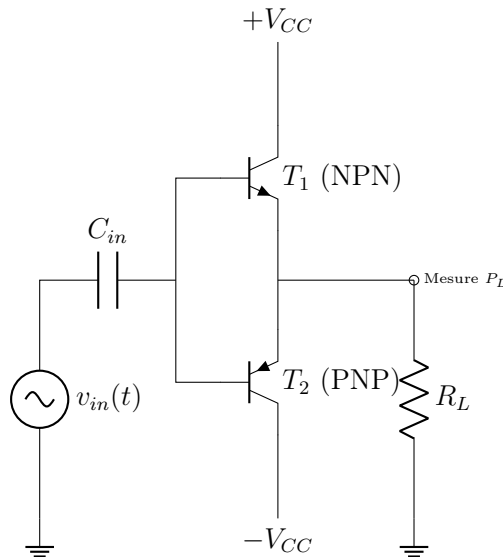


**FIGURE 2.2** – Droite de charge dynamique d'un étage de classe A et position du point de repos  $Q$ .

### 2.2.2 Classe B : Montage Push-Pull et angle de conduction de $180^\circ$

Pour pallier le faible rendement de la classe A, l'amplificateur de classe B utilise deux transistors complémentaires de type Push-Pull (NPN/PNP ou NMOS/PMOS). Chaque transistor est polarisé exactement au seuil de conduction ( $V_{BEQ} \approx 0 \text{ V}$ ,  $I_{CQ} = 0$ ), réduisant l'angle de conduction à  $\theta = 180^\circ$  ( $\pi \text{ rad}$ ).

La figure 2.3 présente le schéma de principe d'un étage Push-Pull de classe B alimenté par une source symétrique  $\pm V_{CC}$ .



**FIGURE 2.3** – Schéma de montage d'un amplificateur Push-Pull de classe B.

Le transistor  $T_1$  assure la conduction durant l'alternance positive du signal, tandis que  $T_2$  conduit durant l'alternance négative. La puissance continue moyenne prélevée sur les deux sources d'alimentation dépend directement de l'amplitude de tension de sortie  $V_m$  :

$$P_{DC} = 2V_{CC} \cdot I_{\text{moy}} = 2V_{CC} \cdot \left( \frac{V_m}{\pi R_L} \right) = \frac{2V_{CC} V_m}{\pi R_L}. \quad (2.5)$$

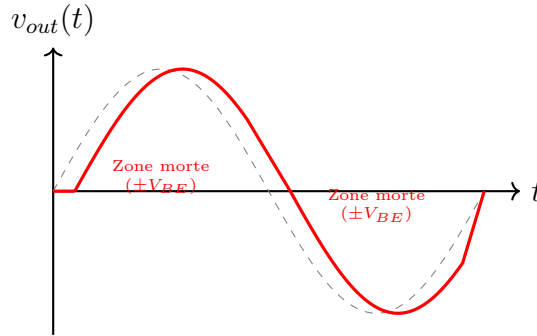
La puissance utile délivrée à la charge étant  $P_L = V_m^2/(2R_L)$ , le rendement conversion  $\eta_B$  varie en fonction du niveau d'excitation  $V_m$  :

$$\eta_B = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_m}{V_{CC}} \approx 0,7854 \cdot \frac{V_m}{V_{CC}}. \quad (2.6)$$

Au plein régime sans écrêtage ( $V_m = V_{CC}$ ), la classe B atteint un rendement théorique maximal de :

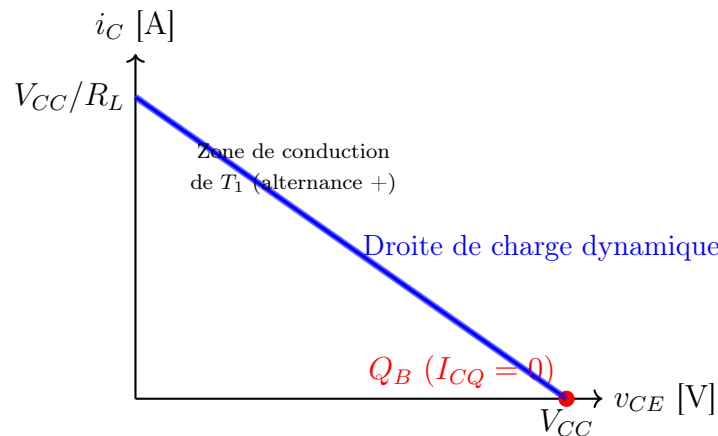
$$\eta_{B,\max} = \frac{\pi}{4} \approx 78,54\%. \quad (2.7)$$

Toutefois, le blocage des transistors au voisinage du passage par zéro de la tension d'entrée (zone  $[-V_{BE,on}, +V_{BE,on}] \approx \pm 0,7 \text{ V}$ ) introduit une distorsion de croisement (*crossover distortion*) particulièrement néfaste pour la qualité audio, comme le montre la figure 2.4.



**FIGURE 2.4** – Allure du signal de sortie en classe B faisant apparaître la distorsion de croisement.

La position du point de repos sur la droite de charge, illustrée à la figure 2.5, explique directement l'angle de conduction réduit à  $180^\circ$  de cette classe.

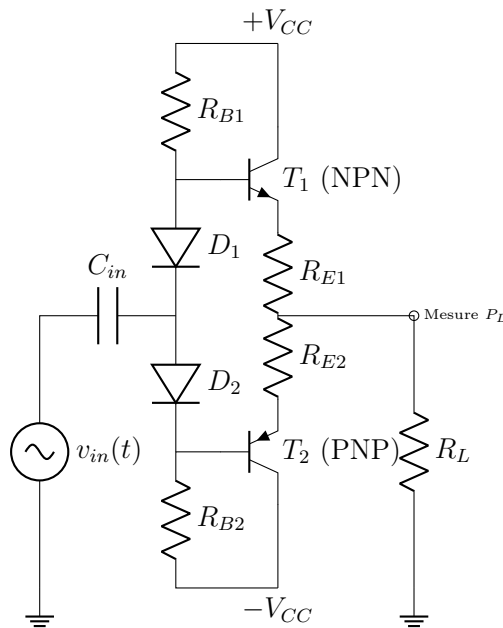


**FIGURE 2.5** – Droite de charge dynamique d'un transistor push-pull de classe B et la position du point de repos.

### 2.2.3 Classe AB : Polarisation de repos et élimination de la distorsion

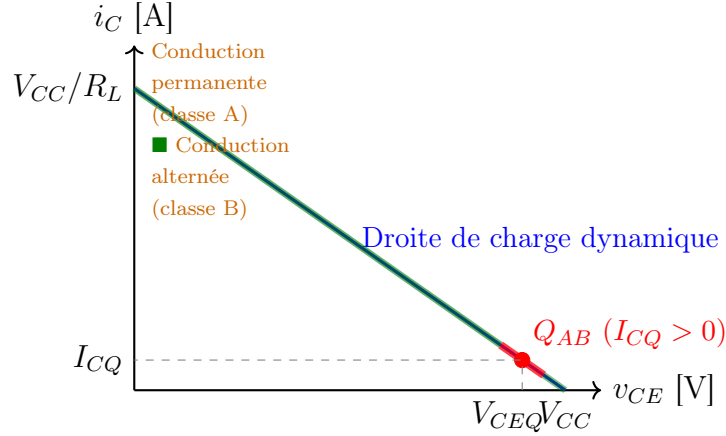
La classe AB constitue le compromis pratique standard entre la linéarité parfaite de la classe A et l'efficacité énergétique de la classe B. Une légère polarisation de repos  $V_{\text{bias}} \approx 2V_{BE} \approx 1,4\text{ V}$  est appliquée entre les bases des transistors  $T_1$  et  $T_2$  au moyen de diodes ou d'un multiplicateur de  $V_{BE}$ .

L'angle de conduction s'établit ainsi dans l'intervalle  $180^\circ < \theta < 360^\circ$ , maintenant un faible courant de repos  $I_{\text{repos}}$  dans l'étage de sortie en l'absence de signal. La figure 2.6 présente le schéma de montage correspondant.



**FIGURE 2.6** – Schéma de montage d'un amplificateur Push-Pull de classe AB avec polarisation par diodes.

Contrairement à la classe B, le point de repos n'est plus situé sur l'axe  $v_{CE}$  mais légèrement au-dessus, comme le montre la figure 2.7.



**FIGURE 2.7** – Droite de charge dynamique d'un transistor push-pull de classe AB et la position du point de repos  $Q_{AB}$ .

En classe AB, la puissance absorbée inclut la consommation permanente due au courant de repos  $I_{\text{repos}}$  :

$$P_{DC} = 2V_{CC} \cdot \left( I_{\text{repos}} + \frac{V_m}{\pi R_L} \right). \quad (2.8)$$

Le rendement pratique moyen s'établit typiquement entre 50% et 70% selon le réglage de la polarisation et l'amplitude du signal audio.

## 2.2.4 Synthèse comparative des architectures linéaires

Le tableau 2.1 récapitule les caractéristiques théoriques et pratiques des topologies linéaires examinées.

**TABLE 2.1** – Synthèse comparative des classes d'amplification linéaires [15, 4, 14].

| Paramètre                               | Classe A                       | Classe B    | Classe AB                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Angle de conduction ( $\theta$ )        | 360°                           | 180°        | 180° < $\theta$ < 360°               |
| Rendement théorique $\eta_{\text{max}}$ | 25% (résistif) / 50% (transfo) | 78,5%       | 78,5%                                |
| Rendement audio typique                 | 10% – 20%                      | 50% – 65%   | 50% – 65%                            |
| Distorsion de croisement                | Nulle                          | Très élevée | Quasi nulle                          |
| Dissipation au repos ( $V_m = 0$ )      | Maximale ( $P_D = P_{DC}$ )    | Nulle       | Faible ( $2V_{CC}I_{\text{repos}}$ ) |

## 2.3 Principe et avantages de l'amplification de classe D

L'amplification de classe D s'affranchit des limitations de rendement des classes linéaires en faisant fonctionner les transistors de puissance exclusivement en régime de commutation tout-ou-rien (interrupteurs bloqués ou saturés)[10, 4].

### 2.3.1 Concept de commutation et rendement théorique idéal

Lorsqu'un MOSFET fonctionne en interrupteur parfait :

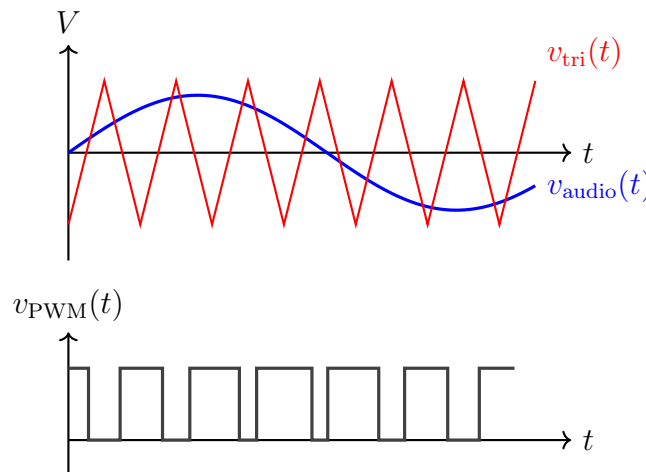
- À l'état bloqué (*OFF*) :  $I_D = 0 \implies P_{\text{dissipée}} = V_{DS} \cdot 0 = 0 \text{ W}$  ;
- À l'état passant (*ON*) :  $R_{DS(on)} \approx 0 \implies V_{DS} = R_{DS(on)} \cdot I_D \approx 0 \implies P_{\text{dissipée}} \approx 0 \text{ W}$ .

L'absence théorique de dissipation dans l'étage de puissance confère à la classe D un rendement théorique maximal de 100% [10, 5, 3].

### 2.3.2 Modulation de largeur d'impulsion (PWM)

Le principe de fonctionnement repose sur une modulation de largeur d'impulsion (*Pulse Width Modulation*, PWM) [9, 10] : le signal audio d'entrée (une sinusoïde à 1 kHz dans le cadre des simulations menées dans ce travail) est comparé à une porteuse triangulaire haute fréquence (fixée ici à environ 300 kHz, soit un rapport de 300 fois la fréquence du signal utile, garantissant une séparation spectrale suffisante avec la bande audio). Le résultat de cette comparaison est un signal binaire dont le rapport cyclique est directement proportionnel à l'amplitude instantanée du signal audio. Ce signal PWM commande, par l'intermédiaire de circuits pilotes de grille (*gate drivers*) – ici des LTC4444, chargés notamment d'assurer un temps mort (*dead-time*) évitant la conduction simultanée destructrice des deux transistors d'un même bras – [2, 10], la mise en conduction alternée des MOSFETs de puissance.

La figure 2.8 détaille la génération du signal PWM et l'allure des formes d'ondes obtenues.



**FIGURE 2.8** – Principe de génération de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) par comparaison sous-porteuse.

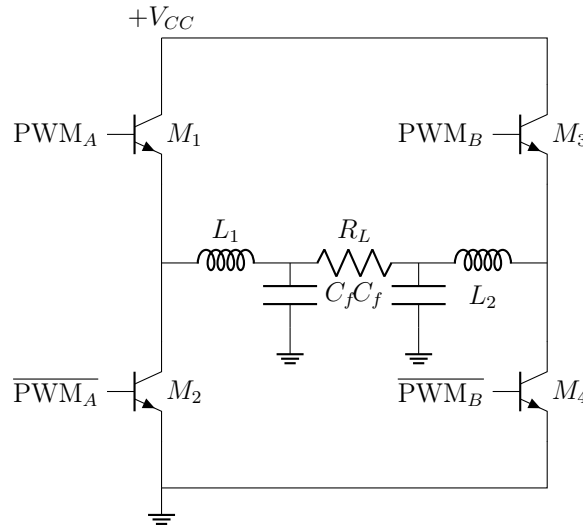
### 2.3.3 Topologies de sortie : demi-pont et pont complet (BTL)

Pour restituer la puissance à la charge, deux topologies principales sont employées :

1. **Le Demi-Pont (*Half-Bridge*)** : Utilise deux MOSFETs et requiert une alimentation symétrique  $\pm V_{CC}$ . Il est sujet au phénomène de pompage d'alimentation (*bus pumping*).

2. **Le Pont Complet (*Full-Bridge / BTL*)** : Associe deux demi-ponts commandés en opposition de phase sur une charge flottante[10, 4].

La figure 2.9 illustre le schéma de principe d'un étage de puissance en pont complet (BTL).



**FIGURE 2.9** – Schéma de principe de l'étage de puissance classe D en pont complet (BTL) avec filtre LC.

La topologie BTL présente des avantages décisifs pour le présent travail[8, 10, 5] :

- Quadruplement de la puissance utile : La tension crête aux bornes de la charge est doublée ( $V_{out,peak} = 2V_{CC}$ ), quadruplant  $P_L$  pour une même tension du rail d'alimentation ;
- Annulation du bus pumping : L'énergie réactive restituée par le filtre LC est réabsorbée par le bras opposé ;
- Rejection des harmoniques pairs : La commande différentielle annule naturellement les distorsions paires en mode commun.

### 2.3.4 Filtrage de sortie LC

Un filtre passe-bas passif du second ordre ( $L$ - $C$ ) est inséré entre l'étage de puissance commuté et la charge. Sa fréquence de coupure  $f_c$  est choisie de façon à :

$$f_{audio,max}(\approx 20 \text{ kHz}) < f_c \ll f_{sw}(\approx 300 \text{ kHz}). \quad (2.9)$$

Il rejette la porteuse de découpage et ses bandes latérales HF, ne transmet à la charge que la composante BF utile du signal audio.

## 2.4 Cahier des charges du travail

Sur la base de l'analyse comparative menée dans les sections précédentes, le cahier des charges du présent travail peut être synthétisé comme suit :

**TABLE 2.2** – Cahier des charges de l'amplificateur de classe D étudié.

| Grandeur                     | Valeur cible               |
|------------------------------|----------------------------|
| Puissance de sortie nominale | 300 W                      |
| Charge résistive             | $8\ \Omega$                |
| Tension d'alimentation       | $\approx 75 - 80\text{ V}$ |
| Fréquence du signal de test  | 1 kHz                      |
| Fréquence de découpage       | $\approx 300\text{ kHz}$   |
| Rendement visé               | $> 85\%$                   |
| Topologie                    | Pont complet (BTL)         |
| Type de fonctionnement       | Boucle ouverte             |

## 2.5 Conclusion du chapitre

L'étude de l'état de l'art confirme la supériorité de l'amplification de classe D en pont complet pour répondre aux exigences élevées de puissance et de rendement. La suite de ce travail s'attachera à poser la problématique détaillée de la dissipation thermique et à procéder au dimensionnement rigoureux de l'ensemble de la chaîne de commutation.

# Chapitre 3

## Problématique et justification des choix d'architecture

---

### 3.1 Introduction

Ce chapitre expose la problématique du rendement et de l'échauffement qui motive le recours à une architecture commutée, puis justifie les choix d'architecture retenus pour ce travail : topologie en pont complet (BTL), fonctionnement en boucle ouverte, MOSFETs IRFH5020 et drivers de grille LTC4444. Chaque choix est étayé par une comparaison quantitative ou par une contrainte pratique identifiée au fil de la conception.

### 3.2 Problématique du rendement et de l'échauffement

L'analyse conduite au chapitre 1 a montré que, même dans l'hypothèse la plus favorable d'un amplificateur linéaire de classe B idéal ( $\eta_{B,\max} \approx 78,5\%$ ), l'alimentation d'une charge de  $8\Omega$  sous une puissance utile de  $300\text{ W}$  s'accompagnerait d'une dissipation thermique de l'ordre de  $82\text{ W}$  répartie sur les éléments actifs de l'étage de sortie. Cette valeur constitue un minorant théorique : en pratique, un amplificateur de classe AB – seule topologie linéaire réellement viable pour un usage audio, la classe B pure souffrant de distorsion de croisement – dissiperait typiquement entre  $130\text{ W}$  et  $300\text{ W}$  pour ce même niveau de puissance utile, selon le point de polarisation retenu.

Cette problématique dépasse la seule question du rendement énergétique. Elle engage directement :

- le **dimensionnement thermique** : une dissipation continue de cet ordre de grandeur impose un dissipateur thermique de surface importante, éventuellement associé à une ventilation forcée, ce qui accroît l'encombrement, la masse et le coût du produit fini ;
- la **fiabilité** : la durée de vie des semi-conducteurs de puissance décroît significativement avec l'élévation de la température de jonction  $T_J$ , en raison de l'accélération des mécanismes de dégradation (électromigration, fatigue des brasures) ;
- le **dimensionnement de l'alimentation** : une topologie linéaire doit être ali-

mentée pour le pire cas de dissipation, alors qu'une topologie commutée voit sa consommation suivre beaucoup plus étroitement la puissance réellement utile délivrée à la charge ;

- le **signal musical réel** : un programme audio présente un facteur de crête (*crest factor*) généralement compris entre 6 dB et 20 dB, de sorte que la puissance moyenne dissipée dans un étage linéaire, calculée pour un signal sinusoïdal à pleine excursion, sous-estime en réalité la contrainte thermique imposée par un signal musical dont la valeur crête peut solliciter ponctuellement l'étage de sortie bien au-delà de son point de fonctionnement moyen.

C'est l'ensemble de ces contraintes – et non le seul rendement en régime sinusoïdal établi – qui motive le recours à une architecture commutée pour atteindre un niveau de puissance de 300 W dans des conditions de dissipation, d'encombrement et de fiabilité maîtrisées.

### 3.3 Justification de la topologie en pont complet (BTL)

Deux architectures de sortie sont usuellement envisagées pour un amplificateur de classe D : le demi-pont (*half-bridge*), où la charge est reliée entre le point milieu d'un seul bras de commutation et une référence (masse ou point milieu capacitif), et le pont complet (*full-bridge* ou *Bridge-Tied Load*, BTL), où la charge est reliée entre les points milieux de deux bras de commutation pilotés en opposition de phase.

La topologie BTL est couramment employée dans les amplificateurs de classe D de moyenne et forte puissance pour les raisons exposées ci-dessous [10, 4].

#### 3.3.1 Comparaison quantitative des deux topologies

Pour une tension d'alimentation continue  $V_{CC}$  identique, un bras en demi-pont applique à son point milieu une tension oscillant entre 0 et  $V_{CC}$ , soit une composante utile d'amplitude crête  $V_{CC}/2$  autour d'un point de référence à  $V_{CC}/2$ . La puissance maximale théorique délivrable à une charge  $R_L$  s'écrit alors

$$P_{HB,\max} = \frac{(V_{CC}/2)^2}{2 R_L} = \frac{V_{CC}^2}{8 R_L}. \quad (3.1)$$

En topologie BTL, les deux bras sont commandés en opposition de phase, de sorte que la tension différentielle appliquée à la charge oscille entre  $-V_{CC}$  et  $+V_{CC}$ , soit une amplitude crête doublée par rapport au demi-pont. La puissance maximale théorique devient

$$P_{BTL,\max} = \frac{V_{CC}^2}{2 R_L} = 4 P_{HB,\max}. \quad (3.2)$$

Autrement dit, à tension d'alimentation égale, la topologie BTL multiplie par quatre la puissance de sortie disponible. Réciproquement, pour une puissance de sortie fixée, elle permet de diviser par deux la tension d'alimentation continue requise par rapport à un demi-pont.

### 3.3.2 Application au cahier des charges

Pour la puissance visée dans ce travail ( $P_{out} = 300 \text{ W}$  sous  $R_L = 8 \Omega$ ), la tension différentielle efficace requise aux bornes de la charge est

$$V_{RMS} = \sqrt{P_{out} \cdot R_L} = \sqrt{300 \times 8} \approx 49 \text{ V}, \quad (3.3)$$

soit une amplitude crête différentielle

$$V_{peak} = V_{RMS} \sqrt{2} \approx 69,3 \text{ V}. \quad (3.4)$$

En topologie BTL, l'équation (3.2) indique qu'une tension d'alimentation continue de l'ordre de  $V_{CC} \approx 80 \text{ V}$  suffit à couvrir cette exigence avec une marge de modulation raisonnable (indice de modulation  $M = V_{peak}/V_{CC} \approx 0,87$ , laissant une marge d'environ 13 % avant surmodulation). Une topologie en demi-pont aurait exigé, pour la même puissance, une tension d'alimentation double, de l'ordre de 160 V, imposant des composants de tenue en tension encore plus élevée et des pertes par commutation accrues (celles-ci croissant approximativement avec le carré de la tension commutée). Ce constat, à lui seul, justifie le choix de la topologie BTL retenue pour ce travail.

### 3.3.3 Avantages complémentaires

Au-delà du gain en puissance, la topologie BTL présente deux avantages additionnels déterminants dans le contexte de ce travail :

- l'absence de composante continue aux bornes de la charge en régime équilibré supprime la nécessité d'un condensateur de liaison de forte valeur en série avec le haut-parleur, condensateur qui introduirait par ailleurs un pôle supplémentaire dans la réponse en basses fréquences ;
- elle ne nécessite qu'une seule alimentation continue simple (*single-rail*), contrairement à certaines architectures linéaires qui requièrent une alimentation symétrique.

## 3.4 Justification du fonctionnement en boucle ouverte

Conformément au périmètre défini au chapitre 1 (section 1.3), l'amplificateur étudié dans ce travail est piloté en **boucle ouverte** : le rapport cyclique du signal PWM appliqué

aux drivers de grille dépend uniquement de la comparaison entre le signal audio d'entrée et la porteuse triangulaire, sans réinjection d'une grandeur de sortie (tension ou courant de charge) pour corriger le signal de commande.

Ce choix se justifie à un double titre. D'une part, sur le plan méthodologique, il permet de concentrer l'étude sur la caractérisation intrinsèque de la chaîne de puissance – comportement des MOSFETs en commutation, pertes, filtre de sortie – sans introduire les degrés de liberté supplémentaires (choix du gain de boucle, compensation, marge de phase) qu'imposerait la conception d'un asservissement, ce qui excéderait le périmètre de ce travail axé sur la modélisation et la simulation de l'étage de puissance. D'autre part, un fonctionnement en boucle ouverte correspond à une étape de conception usuelle et nécessaire, qui précède naturellement, dans une démarche de conception industrielle, l'ajout ultérieur d'une contre-réaction globale telle qu'implémentée dans certains circuits intégrés de commande commerciaux.

Ce choix a pour contrepartie assumée une sensibilité accrue aux imperfections du montage : variations de la tension d'alimentation (rejection imparfaite de l'ondulation d'alimentation, ou PSRR), non-linéarité introduite par le temps mort des drivers de grille, et dispersion des caractéristiques réelles des MOSFETs par rapport aux modèles `.subckt` utilisés en simulation. Ces limitations, inhérentes à tout fonctionnement en boucle ouverte, sont explicitement identifiées ici et seront rediscutées à la lumière des résultats de simulation au chapitre 6, ainsi que dans les perspectives du chapitre 8.

## 3.5 Choix des MOSFETs de puissance

### 3.5.1 Contrainte de tenue en tension

Le choix du transistor MOSFET constituant l'étage de puissance est directement contraint par le bilan de tension établi à l'équation (3.4). En topologie BTL, chaque transistor bloqué d'un bras de commutation supporte, à ses bornes drain-source, une tension voisine de la pleine tension d'alimentation  $V_{CC}$ , soit environ 80 V dans le dimensionnement retenu pour ce travail (section 3.3). À cette contrainte statique s'ajoutent les surtensions transitoires liées aux inductances parasites du circuit (connexions, pistes) lors des commutations rapides : pour un courant commuté de l'ordre de quelques ampères en un temps de montée de quelques dizaines de nanosecondes, une inductance parasite de quelques nanohenrys peut engendrer, par la relation  $V = L di/dt$ , une surtension transitoire de plusieurs volts à plusieurs dizaines de volts. La marge de sécurité usuelle en électronique de puissance consiste à retenir un composant dont la tenue en tension nominale  $V_{DS,max}$  représente au moins deux à trois fois la tension d'alimentation continue du montage [3].

### 3.5.2 Écart identifié et réorientation du choix

Un premier examen du composant initialement envisagé, le MOSFET **IRFHM830** (technologie StrongIRFET, boîtier PQFN), a révélé une tenue en tension  $V_{DS,max} = 30\text{ V}$  [12] – caractéristique d'un composant optimisé pour les applications basse tension et fort courant (convertisseurs *buck* synchrones, moteurs à courant continu alimentés en 12–24 V). Cette valeur est très inférieure à la tension d'alimentation d'environ 80 V requise par le cahier des charges de ce travail, et ne présente donc aucune marge de sécurité vis-à-vis de la contrainte statique identifiée ci-dessus : son utilisation conduirait, dès les premiers cycles de commutation à pleine puissance, à un claquage par avalanche du composant. Ce constat a conduit à réorienter le choix vers un MOSFET présentant une tenue en tension compatible avec le niveau de puissance visé.

### 3.5.3 Composant retenu : IRFH5020

Un second composant, l'**IRFB4227PbF** [13], avait été initialement ciblé à l'issue de l'analyse précédente : sa fiche technique constructeur mentionne explicitement l'application « amplificateur de classe D, 300–500 W (topologie demi-pont) » comme cas d'usage de référence, ce qui en faisait un candidat électriquement idéal. Ce composant s'est toutefois révélé indisponible sous forme de modèle natif dans la bibliothèque `standard.mos` de LTspice 26, contrainte pratique incompatible avec le périmètre de ce travail, entièrement fondé sur la simulation (section 1.3). Le choix s'est finalement porté sur le MOSFET **IRFH5020** [11] (Infineon/International Rectifier, boîtier PQFN 5×6 mm), disponible nativement sous LTspice et présentant des caractéristiques tout aussi adaptées, résumées et comparées aux deux composants précédemment écartés au tableau 3.1.

**TABLE 3.1** – Comparaison des trois MOSFETs successivement considérés.

| Caractéristique                    | IRFHM830<br>(écarté, tension) | IRFB4227PbF<br>(écarté, indisponible) | IRFH5020<br>(retenu)                              |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $V_{DS,max}$                       | 30 V                          | 200 V                                 | 200 V                                             |
| $R_{DS(on)}$ (10 V)                | 3,8 mΩ                        | 19,7 mΩ                               | 47 mΩ                                             |
| $I_D$ continu (25 °C)              | 21–40 A                       | 65 A                                  | 34 A                                              |
| $Q_g$ typique                      | 15 nC                         | 70 nC                                 | 36 nC                                             |
| Boîtier                            | PQFN 3,3×3,3 mm               | TO-220AB                              | <b>PQFN 5×6 mm</b>                                |
| Disponible nativement sous LTspice | —                             | Non                                   | <b>Oui</b>                                        |
| Application constructeur           | Buck synchrone, moteurs DC    | Classe D, 300–500 W                   | <b>Commutation rapide, redressement synchrone</b> |

Avec  $V_{DS,max} = 200\text{ V}$  pour une tension d'alimentation de dimensionnement d'environ 80 V (section 3.3), la marge de sécurité obtenue (facteur proche de 2,5 à 2,7 selon la valeur exacte finalement retenue en simulation) couvre très largement les surtensions transitoires évoquées plus haut. La résistance à l'état passant du modèle SPICE natif ( $R_{DS(on)} = 47\text{ m}\Omega$ , contre un maximum de 55 mΩ annoncé par la fiche technique constructeur) demeure compatible avec le courant efficace circulant dans la charge ( $I_{RMS} = V_{RMS}/R_L$ ,

de l'ordre de quelques ampères, chapitre 6), très inférieur au courant continu admissible de 34 A, de sorte que les pertes par conduction qui en résultent restent modérées, comme quantifié au chapitre 6.

### 3.6 Choix des drivers de grille LTC4444

Le pilotage de chaque bras de commutation est assuré par un circuit **LTC4444**, driver de grille demi-pont haute tension pour MOSFETs à canal N. Ce composant a été retenu pour les raisons suivantes.

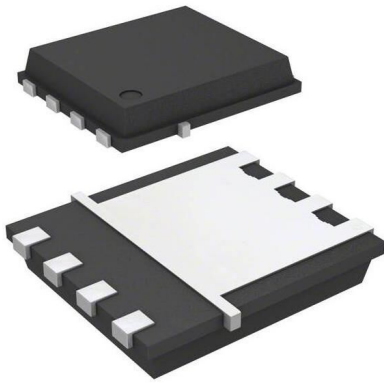
- **Compatibilité de tension [2]** : le LTC4444 pilote des étages demi-pont alimentés jusqu'à 100 V, avec une tension de survolteur (*bootstrap*) admissible jusqu'à 114 V au-dessus de la masse. Cette plage couvre confortablement la tension d'alimentation de dimensionnement d'environ 80 V retenue pour ce travail (section 3.3), là où un driver de grille basse tension classique (limité typiquement à 25–30 V) aurait été inutilisable.
- **Protection anti-conduction croisée intégrée** : le LTC4444 intègre une protection dite *adaptive shoot-through protection*, qui interdit la mise en conduction simultanée des deux MOSFETs d'un même bras – situation qui provoquerait un court-circuit destructeur de l'alimentation à travers les deux interrupteurs. Cette fonction dispense de la génération externe d'un temps mort explicite dans le signal de commande.
- **Capacité de commande adaptée à la fréquence de découpage** : les courants de crête de sortie du LTC4444 (1,4 à 1,75 A selon la voie haute ou basse) permettent d'estimer un temps de charge de la grille de l'IRFB4227PbF ( $Q_g$  typique de 70 nC) de l'ordre de

$$t_{on} \approx \frac{Q_g}{I_{PU}} \approx \frac{70 \text{ nC}}{1,4 \text{ A}} \approx 50 \text{ ns}, \quad (3.5)$$

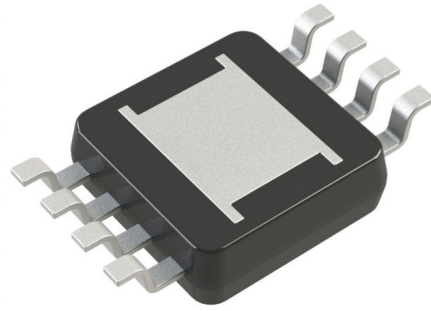
soit environ 1,5 % de la période de découpage ( $T = 1/f_{sw} \approx 3,33 \mu\text{s}$  pour  $f_{sw} \approx 300 \text{ kHz}$ ). Cette fraction, faible devant la période de commutation, est compatible avec l'objectif de limiter les pertes par commutation tout en conservant un temps de transition suffisamment maîtrisé.

- **Interfaçage logique simple** : les entrées du LTC4444 sont compatibles CMOS, ce qui permet de les piloter directement par la sortie du comparateur PWM sans étage d'adaptation de niveau intermédiaire.

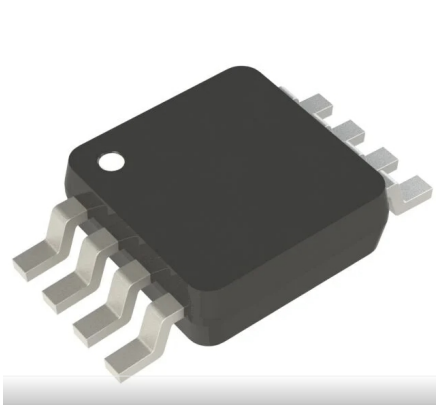
Ces éléments seront repris et détaillés, en particulier pour la configuration précise du temps mort effectif et l'estimation des pertes de commutation associées, au chapitre 5.



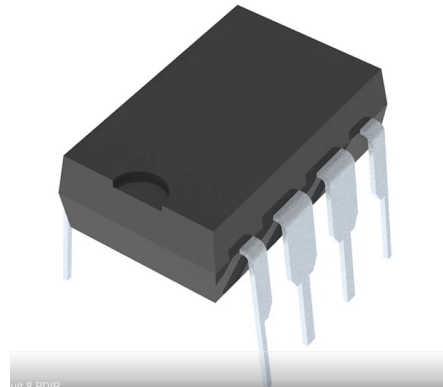
(a) **IRFH5020PbF** — MOSFET de puissance N (Boîtier **PQFN**  $5 \times 6$  mm, pad thermique sous la puce).



(b) **LTC4444** — Driver de grille haute tension (Boîtier **MSOP-8E** à empreinte réduite avec *Exposed Pad*).



(c) **LT1394** — Comparateur PWM ultra-rapide 7 ns (Boîtier **SO-8** standard).



(d) **LT1363** — AOP/Générateur triangle 70 MHz (Boîtier **SO-8** / **DIP-8**).

**FIGURE 3.1** — Photographies et formats de boîtiers des composants clés de l'étage de puissance et de commande (Données constructeurs Infineon et Analog Devices / Linear Technology).

## 3.7 Conclusion

La topologie BTL, le fonctionnement en boucle ouverte et le choix des MOSFETs IRFH5020 et des drivers LTC4444 constituent les fondations architecturales du montage étudié. Le chapitre suivant expose les principes théoriques – PWM, commutation des MOSFETs, pertes, filtre LC – qui permettent de dimensionner et d'analyser cet étage de puissance.

# Chapitre 4

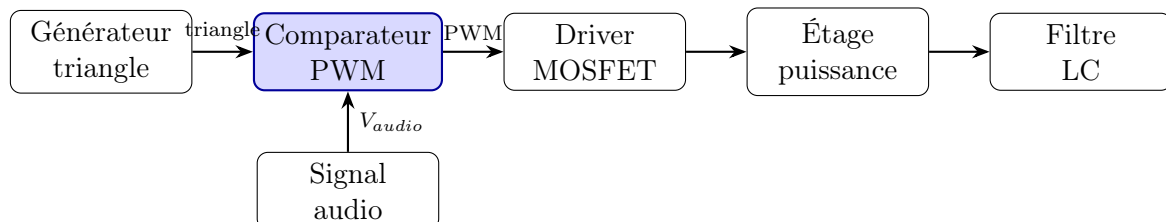
## Revue théorique sur la classe D et circuits connexes

---

### 4.1 Introduction

Ce chapitre rassemble les fondements théoriques mobilisés dans ce travail : chaîne de traitement de la classe D, modulation de largeur d’impulsion, génération de la porteuse triangulaire, fonctionnement des MOSFETs en commutation, mécanismes de pertes et théorie du filtre LC du second ordre. Il se clôt sur la définition des métriques de qualité – THD et rendement – utilisées au chapitre 6.

### 4.2 Chaîne de traitement de la classe D



**FIGURE 4.1** – Chaîne de traitement d’un amplificateur de classe D [10, 5].

### 4.3 Principe de la modulation de largeur d’impulsion (PWM)

La modulation de largeur d’impulsion (*Pulse Width Modulation*, PWM) constitue le mécanisme central par lequel un signal analogique continu est converti en un signal binaire (deux niveaux) dont la valeur moyenne locale reproduit fidèlement le signal d’origine. C’est cette propriété qui permet à un étage de sortie fonctionnant en tout-ou-rien – les MOSFETs de puissance commutant entre blocage et saturation – de restituer, après filtrage, un signal audio analogique de qualité [9, 10].

### 4.3.1 Échantillonnage naturel

Le procédé retenu dans ce travail, dit à **échantillonnage naturel**, consiste à comparer en permanence le signal audio  $v_m(t)$  à une porteuse triangulaire  $v_{tri}(t)$  de fréquence  $f_{sw}$  très supérieure à la fréquence la plus haute du signal utile [9]. Pour un signal audio sinusoïdal

$$v_m(t) = V_m \sin(\omega_m t), \quad \omega_m = 2\pi f_m, \quad (4.1)$$

et une porteuse triangulaire d'amplitude crête  $V_{tri}$ , on définit l'**indice de modulation**

$$M = \frac{V_m}{V_{tri}}, \quad 0 \leq M \leq 1, \quad (4.2)$$

la borne  $M = 1$  correspondant à la pleine excursion sans surmodulation. Le comparateur délivre en sortie

$$v_{PWM}(t) = \begin{cases} V_{CC} & \text{si } v_m(t) > v_{tri}(t), \\ 0 & \text{si } v_m(t) < v_{tri}(t). \end{cases} \quad (4.3)$$

### 4.3.2 Rapport cyclique instantané et récupération du signal utile

Le rapport  $f_{sw}/f_m$  étant très grand (égal à 300 dans le cas de ce travail, pour  $f_m = 1$  kHz et  $f_{sw} \approx 300$  kHz), le signal audio peut être considéré comme quasi constant à l'échelle d'une période de découpage  $T_{sw} = 1/f_{sw}$ . Sous cette hypothèse quasi-statique, le rapport cyclique instantané du signal PWM s'écrit

$$d(t) = \frac{1}{2} + \frac{M}{2} \sin(\omega_m t), \quad (4.4)$$

et la valeur moyenne de  $v_{PWM}(t)$  calculée sur une fenêtre glissante d'une période de découpage redonne exactement

$$\langle v_{PWM}(t) \rangle_{T_{sw}} = d(t) V_{CC} = \frac{V_{CC}}{2} + \frac{V_{CC} M}{2} \sin(\omega_m t). \quad (4.5)$$

Cette expression met en évidence le principe fondamental de l'amplification de classe D : la composante utile du signal audio, d'amplitude  $V_{CC}M/2$ , est directement récupérable par un filtrage passe-bas approprié (section 4.7), le terme constant  $V_{CC}/2$  correspondant au point de fonctionnement moyen de chaque demi-pont et s'annulant naturellement en sortie différentielle BTL (la composante continue étant identique, en phase, sur les deux points milieux) [10, 4].

### 4.3.3 Contenu spectral du signal PWM

Au-delà de la composante utile mise en évidence par l'équation (4.5), le signal  $v_{PWM}(t)$  contient nécessairement l'énergie associée à la commutation elle-même. Une analyse spectrale rigoureuse du signal PWM à échantillonnage naturel – menée classiquement par la méthode de la double série de Fourier [9] – montre que le spectre se compose :

- de la raie fondamentale à  $f_m$ , d'amplitude proportionnelle à l'indice de modulation  $M$ , conformément à l'équation (4.5) ;
- de familles de raies groupées autour de chaque harmonique de la fréquence de découpage  $nf_{sw}$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), chacune accompagnée de bandes latérales espacées de multiples de  $f_m$ , avec des amplitudes régies par des fonctions de Bessel de première espèce dont l'argument dépend de  $n$  et de  $M$ .

L'implication pratique de ce résultat est déterminante pour la conception du filtre de sortie : dès lors que le rapport  $f_{sw}/f_m$  est suffisamment élevé – ce qui est très largement le cas ici, avec un rapport de 300 entre la fréquence de découpage et la fréquence du signal de test, et encore d'au moins 15 par rapport à la limite supérieure de la bande audio (20 kHz) – l'ensemble de l'énergie parasite liée à la commutation reste concentré dans une région spectrale nettement séparée de la bande utile, et peut donc être efficacement rejetée par un filtre passe-bas du second ordre (section 4.7) sans dégrader la restitution du signal audio [9, 10, 8].

## 4.4 Génération de la porteuse triangulaire et comparaison

### 4.4.1 Principe de l'oscillateur triangulaire

La porteuse triangulaire nécessaire à la modulation est classiquement obtenue par association d'un intégrateur et d'un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt) rebouclés : le comparateur génère un signal carré d'amplitude  $\pm V_{sat}$ , dont l'intégration par un réseau  $R$ - $C$  produit une rampe linéaire par morceaux, ré-injectée sur l'entrée à hystérésis du comparateur pour définir les instants de basculement [9, 8]. L'amplitude crête de la triangulaire résultante est fixée par le rapport des résistances du réseau d'hystérésis, tandis que sa fréquence d'oscillation est inversement proportionnelle à la constante de temps  $RC$  de l'intégrateur ; les valeurs numériques précises de ces éléments, dimensionnées pour obtenir  $f_{sw} \approx 300$  kHz, seront établies au chapitre 5 sur la base du schéma structurel retenu.

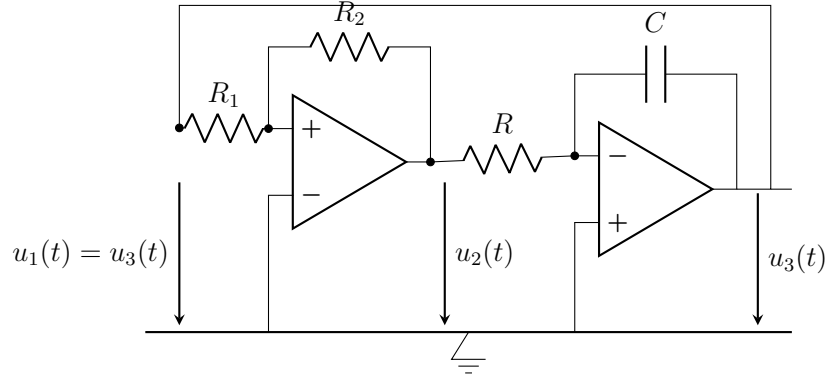
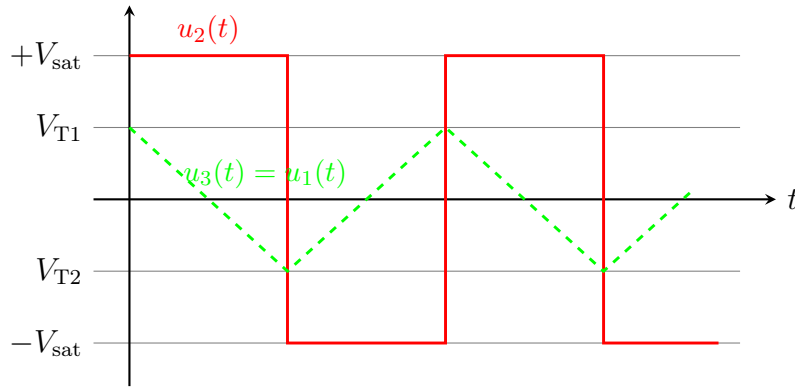


FIGURE 4.2 – Schéma structurel du générateur de signal triangulaire.


 FIGURE 4.3 – Formes d'onde de la tension carrée  $u_2(t)$  et triangulaire  $u_3(t)$ .

#### 4.4.2 Exigence de vitesse : rôle de l'amplificateur LT1363

La qualité de la porteuse triangulaire – en particulier la linéarité de ses fronts montant et descendant – conditionne directement la linéarité de la conversion signal/rapport cyclique, et donc la distorsion harmonique du montage. Un amplificateur opérationnel dont la vitesse de balayage (*slew rate*, SR) est insuffisante déformerait la triangulaire en une forme plus proche d'une sinusoïde ou d'un trapèze arrondi, introduisant une non-linéarité directement répercutée sur le rapport cyclique [9].

Pour une triangulaire symétrique d'amplitude crête  $V_{tri}$  et de fréquence  $f_{sw}$ , la pente (constante) de chaque flanc s'écrit

$$\left| \frac{dv_{tri}}{dt} \right| = \frac{2V_{tri}}{T_{sw}/2} = 4V_{tri}f_{sw}, \quad (4.6)$$

ce qui définit la vitesse de balayage minimale requise pour l'amplificateur utilisé,

$$SR_{min} = 4V_{tri}f_{sw}. \quad (4.7)$$

À titre d'illustration, pour une amplitude de porteuse  $V_{tri} = 2,5\text{ V}$  et  $f_{sw} = 300\text{ kHz}$ , la relation (4.7) donne  $SR_{min} \approx 3 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$ . L'amplificateur opérationnel **LT1363** retenu pour cette

fonction présente une vitesse de balayage garantie de  $1000 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$  pour une bande passante en boucle ouverte de 70 MHz [1] : la marge obtenue (facteur supérieur à 300) garantit une génération de la porteuse totalement exempte de limitation en vitesse, et laisse une réserve de bande passante permettant d'exploiter le même type d'amplificateur, en configuration comparateur, pour la fonction de comparaison audio/porteuse elle-même.

## 4.5 Fonctionnement des MOSFETs en régime de commutation

### 4.5.1 Rappel du principe de commande par charge de grille

Contrairement à un transistor bipolaire commandé en courant, un MOSFET de puissance est un composant commandé en charge : sa mise en conduction résulte de l'accumulation, sur la capacité d'entrée équivalente, d'une charge de grille  $Q_g$  amenant la tension grille-source  $V_{GS}$  au-delà de sa valeur de seuil  $V_{GS(th)}$ , puis jusqu'à sa tension de pilotage nominale [3, 8]. La dynamique de cette mise en conduction se décompose classiquement, pour un fonctionnement en commutation dure (*hard switching*) tel que rencontré dans ce montage, en quatre phases successives, identifiables sur la courbe caractéristique  $V_{GS}(Q_g)$  fournie par le constructeur :

1. **Délai de mise en conduction** ( $0 \rightarrow Q_{gs1}$ ) : le courant de grille charge la capacité d'entrée jusqu'au seuil  $V_{GS(th)}$ , sans que le courant de drain ne circule encore ;
2. **Montée du courant de drain** ( $Q_{gs1} \rightarrow Q_{gs2}$ ) :  $V_{GS}$  continue de croître, le courant  $I_D$  croît proportionnellement jusqu'à atteindre le courant de charge, tandis que  $V_{DS}$  reste sensiblement inchangé (la diode du bras complémentaire conduisant encore) ;
3. **Plateau de Miller** ( $Q_{gs2} \rightarrow Q_{gs2} + Q_{gd}$ ) : le courant de drain ayant atteint sa valeur finale, la tension  $V_{GS}$  se stabilise temporairement (plateau) pendant que la charge de grille sert intégralement à décharger la capacité grille-drain  $C_{gd}$  (effet Miller), provoquant la chute de  $V_{DS}$  vers sa valeur à l'état passant ;
4. **Renforcement final de la conduction** ( $> Q_{gs2} + Q_{gd}$ ) : une fois  $V_{DS}$  stabilisé,  $V_{GS}$  reprend sa croissance jusqu'à la tension de pilotage complète, réduisant encore légèrement  $R_{DS(on)}$ .

Le blocage du composant suit la séquence inverse. C'est durant les phases 2 et 3 – pendant lesquelles  $V_{DS}$  et  $I_D$  sont simultanément non nuls – que se concentre l'essentiel de l'énergie dissipée par commutation (section 4.6) [3, 8].

### 4.5.2 Conduction du corps-diode durant le temps mort

Dans un bras de commutation, un intervalle de temps mort (*dead-time*) est systématiquement imposé entre le blocage d'un MOSFET et la mise en conduction de son complémentaire, afin d'éviter tout recouvrement qui provoquerait un court-circuit direct de l'alimentation (conduction croisée) [10]. Pendant cet intervalle, le courant de charge – dont le sens instantané dépend de la phase du signal audio – est nécessairement pris en charge par la diode intrinsèque (*body diode*) du MOSFET qui devrait conduire [10, 3]. Cette conduction par diode, dont la chute de tension directe est supérieure à celle de la conduction par canal ( $R_{DS(on)} \cdot I_D$ ), et dont le phénomène de recouvrement inverse (*reverse recovery*, caractérisé par la charge  $Q_{rr}$ ) génère une perte supplémentaire lors du blocage suivant, constitue l'un des mécanismes de perte propres à la commutation en pont, détaillé ci-après [3, 10].

## 4.6 Pertes par conduction et pertes par commutation

Le rendement global de l'étage de puissance résulte de la combinaison de plusieurs mécanismes de perte distincts, résumés au tableau 4.1 et détaillés ci-dessous [8, 3, 10].

### 4.6.1 Pertes par conduction

Lorsqu'un MOSFET est à l'état passant, il se comporte en première approximation comme une résistance pure  $R_{DS(on)}$ , dissipant une puissance instantanée  $R_{DS(on)} \cdot i_D^2(t)$ . Dans la topologie BTL étudiée, le courant de charge  $i_L(t)$  emprunte à chaque instant un chemin constitué de deux MOSFETs en série (le transistor haut d'un bras et le transistor bas du bras opposé, ou inversement selon le sens du courant), de sorte que la perte de conduction totale, cumulée sur les quatre interrupteurs, s'exprime simplement en fonction du courant efficace de charge  $I_{L,RMS}$  :

$$P_{cond,tot} \approx 2 R_{DS(on)} I_{L,RMS}^2. \quad (4.8)$$

Cette expression, valable en conduction continue, est établie dans la littérature classique sur les convertisseurs à découpage [8, 3]. Elle néglige la variation de  $R_{DS(on)}$  avec la température de jonction (qui croît typiquement avec  $T_J$ , comme le montrent les courbes de dérive thermique du constructeur [11]) ainsi que la fraction, très minoritaire compte tenu de la faible durée du temps mort devant la période de découpage, de conduction transitant par la diode intrinsèque plutôt que par le canal.

### 4.6.2 Pertes par commutation

En approximant les transitions de tension et de courant par des rampes linéaires de durée  $t_r$  (montée) et  $t_f$  (descente), l'énergie dissipée lors d'une commutation dure s'écrit, pour chaque transition,

$$E_{sw} \approx \frac{1}{2} V_{DS} I_D (t_r + t_f), \quad (4.9)$$

où  $V_{DS}$  désigne la tension bloquée par le composant juste avant sa mise en conduction (voisine de  $V_{CC}$ ) et  $I_D$  le courant commuté [8, 3]. La puissance de perte par commutation cumulée sur l'ensemble des quatre MOSFETs, opérant à la fréquence de découpage  $f_{sw}$ , s'obtient en sommant les énergies de mise en conduction et de blocage de chaque composant sur une période :

$$P_{sw,tot} \approx f_{sw} \sum_{i=1}^4 (E_{on,i} + E_{off,i}). \quad (4.10)$$

Cette perte croît linéairement avec la fréquence de découpage, ce qui constitue le compromis fondamental de la conception d'un amplificateur de classe D : une fréquence  $f_{sw}$  élevée facilite le filtrage de sortie (section 4.7) mais alourdit les pertes par commutation, tandis qu'une fréquence trop basse dégraderait la séparation spectrale évoquée à la section 4.3 [10, 8].

### 4.6.3 Pertes annexes : capacité de sortie et recouvrement inverse

Deux mécanismes complémentaires, plus fins, contribuent au bilan énergétique global [3, 10] :

- la **perte liée à la capacité de sortie**  $C_{oss}$ , chargée et déchargée à chaque cycle de commutation, dont l'énergie dissipée par cycle s'approxime par  $\frac{1}{2} C_{oss} V_{DS}^2$ , soit une puissance  $P_{Coss} \approx \frac{1}{2} C_{oss} V_{DS}^2 f_{sw}$  ;
- la **perte par recouvrement inverse** de la diode intrinsèque, proportionnelle à sa charge de recouvrement  $Q_{rr}$ , à la tension bloquée et à la fréquence de découpage,  $P_{rr} \approx Q_{rr} V_{DS} f_{sw}$ , qui n'intervient que sur le MOSFET prenant le relais de la diode ayant conduit durant le temps mort.

**TABLE 4.1** – Synthèse des mécanismes de perte de l'étage de puissance [8, 3, 10].

| Mécanisme              | Grandeur déterminante            | Localisation           |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Conduction (canal)     | $R_{DS(on)}, I_{L,RMS}$          | MOSFETs                |
| Commutation (dure)     | $V_{DS}, I_D, t_r + t_f, f_{sw}$ | MOSFETs                |
| Capacité de sortie     | $C_{oss}, V_{DS}, f_{sw}$        | MOSFETs                |
| Recouvrement inverse   | $Q_{rr}, V_{DS}, f_{sw}$         | Diode intrinsèque      |
| Résistance série (DCR) | $R_{L,DCR}, I_{L,RMS}$           | Inductance du filtre   |
| Pertes diélectriques   | ESR, $I_{C,RMS}$                 | Condensateur du filtre |

L'ensemble de ces contributions sera quantifié numériquement, à partir des directives .meas TRAN appliquées aux résultats de simulation, au chapitre 6.

## 4.7 Théorie du filtre LC du second ordre

Le filtre de sortie, placé entre les points milieux du pont et la charge  $R_L$ , doit remplir, conformément à la théorie générale des convertisseurs à découpage [8, 14], un double rôle : restituer fidèlement la bande audio utile et rejeter l'énergie de commutation mise en évidence à la section 4.3. Sa structure retenue est un filtre passe-bas du second ordre, constitué d'une inductance  $L$  placée en série sur chaque voie et d'un condensateur  $C$  placé en parallèle sur la charge.

### 4.7.1 Fonction de transfert

Pour une charge résistive  $R_L$ , la fonction de transfert de ce filtre s'écrit [8]

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{1 + \frac{L}{R_L}s + LC s^2}, \quad (4.11)$$

que l'on met usuellement sous la forme canonique d'un système du second ordre,

$$H(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}, \quad (4.12)$$

avec la pulsation de coupure et le facteur de qualité

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = R_L \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R_L}{\omega_c L} = R_L \omega_c C. \quad (4.13)$$

### 4.7.2 Comportement asymptotique et implications de dimensionnement

Au-delà de la fréquence de coupure  $f_c = \omega_c/2\pi$ , l'atténuation du filtre croît à raison de 40 dB par décade (pente en  $-2$ , caractéristique d'un système du second ordre), de sorte que l'atténuation apportée à la fréquence de découpage  $f_{sw}$  s'exprime approximativement par

$$A(f_{sw}) [\text{dB}] \approx 40 \log_{10} \left( \frac{f_{sw}}{f_c} \right). \quad (4.14)$$

Le choix de  $f_c$  résulte donc d'un compromis : une fréquence de coupure trop basse, si elle maximise l'atténuation du bruit de commutation via l'équation (4.14), empiète sur la bande audio utile (limite haute fixée à 20 kHz) et y introduit un déphasage et une atténuation indésirables ; une fréquence de coupure trop haute, à l'inverse, laisse subsister une part importante de l'énergie de découpage en sortie [8, 10]. Le facteur de qualité  $Q$  doit par ailleurs être choisi de façon à éviter toute résonance excessive au voisinage de  $f_c$  (un amortissement insuffisant se traduisant par un dépassement de la réponse indicielle et un risque d'instabilité en présence de la boucle de commutation), tout en conservant une réponse en fréquence suffisamment plate sur l'ensemble de la bande audio [8]. Les valeurs numériques de  $L$ ,  $C$  et le choix de  $f_c$  qui en résulte seront établis au chapitre 5 à partir de ces relations.

## 4.8 Métriques de qualité : THD et rendement

### 4.8.1 Taux de distorsion harmonique (THD)

Le taux de distorsion harmonique quantifie l'écart entre le signal de sortie réel et une sinusoïde parfaite à la fréquence fondamentale  $f_m$  [4, 15]. Il est défini, à partir des amplitudes efficaces des harmoniques  $V_n$  du signal de sortie, par

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V_1}, \quad (4.15)$$

généralement exprimé en pourcentage. Dans le cas particulier de la topologie BTL étudiée ici, la tension différentielle  $V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$  – sur laquelle porte précisément la directive de simulation `.four` (chapitre 5) – bénéficie d'une propriété avantageuse : les deux demi-ponts étant commandés de manière symétrique et opposée autour du même point de fonctionnement moyen, les harmoniques de rang pair présents en mode commun sur chacun des deux points milieux tendent à s'annuler dans la combinaison différentielle, ce qui réduit intrinsèquement le THD résiduel par rapport à une topologie en demi-pont simple

[15, 10, 4].

### 4.8.2 Rendement global

Le rendement de conversion énergétique de l'amplificateur est défini, classiquement, par le rapport entre la puissance utile délivrée à la charge et la puissance totale prélevée sur l'alimentation continue [8, 14],

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{loss}}, \quad (4.16)$$

où  $\sum P_{loss}$  regroupe l'ensemble des mécanismes de perte identifiés au tableau 4.1 (conduction, commutation, capacité de sortie, recouvrement inverse, pertes résistives et diélectriques du filtre de sortie). C'est cette grandeur, évaluée par les directives `.meas TRAN` appliquées à la simulation, qui permettra de vérifier, au chapitre 6, l'atteinte de l'objectif de rendement supérieur à 85 % fixé au chapitre 1.

## 4.9 Conclusion

Les relations établies dans ce chapitre – rapport cyclique, spectre PWM, pertes par conduction et commutation, fonction de transfert du filtre LC, THD et rendement – fournissent les outils analytiques nécessaires au dimensionnement et à l'évaluation du montage. Le chapitre suivant applique ces relations à la méthodologie de dimensionnement et de simulation sous LTspice.

# Chapitre 5

## Méthodologie de modélisation et dimensionnement sous LTspice

---

### 5.1 Introduction

Ce chapitre détaille la méthodologie de dimensionnement et de modélisation sous LTspice 26 : calcul des éléments du filtre LC, détermination de la fréquence de découpage, organisation du schéma structurel (oscillateur, comparateur PWM, drivers, étage de puissance, filtre), configuration des drivers LTC4444 et écriture des directives de simulation `.tran`, `.four` et `.meas TRAN`.

### 5.2 Équations de dimensionnement du filtre de sortie LC

#### 5.2.1 Choix du gabarit et de la réponse

Conformément à la théorie exposée à la section 4.7, le filtre de sortie a été dimensionné sur la base d'un gabarit de **Butterworth** (maximalement plat), qui offre le meilleur compromis entre platitude de la réponse en bande audio et absence de surtension au voisinage de la fréquence de coupure. Ce choix fixe la cible théorique de facteur de qualité à

$$Q_{\text{cible}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707. \quad (5.1)$$

#### 5.2.2 Calcul théorique des éléments du filtre

En inversant les relations (4.13) établies au chapitre 4, les valeurs de l'inductance et de la capacité du prototype équivalent (vu comme un filtre série  $L$  / parallèle  $C$  unique, alimentant la charge  $R_L$ ) s'expriment en fonction de la pulsation de coupure visée  $\omega_c$  et du facteur de qualité  $Q$  :

$$L = \frac{R_L}{Q \omega_c}, \quad C = \frac{Q}{R_L \omega_c}. \quad (5.2)$$

Pour une fréquence de coupure cible  $f_c = 31 \text{ kHz}$  et  $R_L = 8 \Omega$ , l'application numérique donne  $L_{\text{cible}} \approx 58 \mu\text{H}$  (valeur totale ramenée au prototype simple brin) et  $C_{\text{cible}} \approx 454 \text{ nF}$ .

### 5.2.3 Valeurs effectivement retenues dans le schéma simulé

Le schéma implémenté sous LTspice (**Draft1.net**) répartit l'inductance sur les deux bras de la topologie BTL : une inductance  $L_{bras} = 22 \mu\text{H}$  est placée en série sur chacune des deux voies (composants L1 et L2), tandis que la capacité de filtrage différentielle est réalisée par la mise en parallèle de *deux* condensateurs directement connectés entre OUTF et OUTM – un condensateur principal de 680 nF (C2) et un condensateur secondaire de 100 nF (C5), destiné à améliorer la réjection aux fréquences les plus élevées du spectre de commutation. La capacité totale effective est donc

$$C_{\text{tot}} = 680 \text{ nF} + 100 \text{ nF} = 780 \text{ nF}. \quad (5.3)$$

Ces valeurs, choisies parmi les composants disponibles lors de la mise en œuvre pratique du schéma, s'écartent de la cible théorique de Butterworth : l'application des relations (4.13) aux valeurs réellement implémentées donne

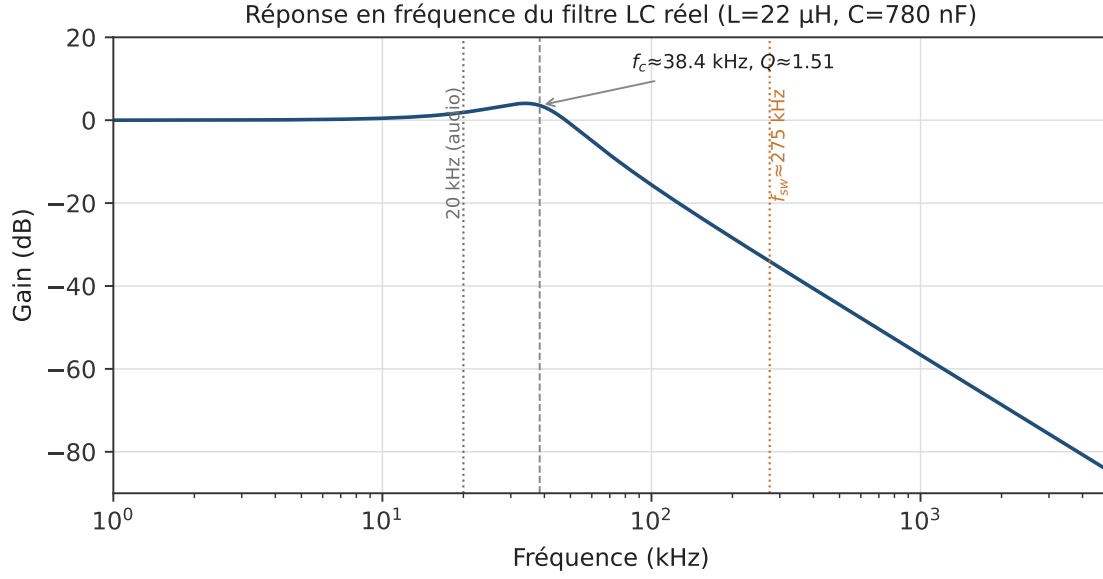
$$f_{c,\text{réel}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{bras} C_{\text{tot}}}} \approx 38,4 \text{ kHz}, \quad Q_{\text{réel}} = R_L \sqrt{\frac{C_{\text{tot}}}{L_{bras}}} \approx 1,51. \quad (5.4)$$

Le tableau 5.1 résume l'écart entre la cible théorique et les valeurs retenues.

**TABLE 5.1** – Filtre de sortie : cible théorique et valeurs réellement simulées.

| Grandeur           | Cible (Butterworth) | Valeur simulée      |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| $L_{bras}$         | 29 $\mu\text{H}$    | 22 $\mu\text{H}$    |
| $C$ (différentiel) | 454 nF              | 780 nF (680+100 nF) |
| $f_c$              | 31 kHz              | 38,4 kHz            |
| $Q$                | 0,707               | 1,51                |

Un facteur de qualité  $Q \approx 1,51$ , supérieur à l'optimum de Butterworth, introduit une légère surtension de la réponse en fréquence : au voisinage de la résonance ( $f_{c,\text{réel}} \approx 38,4 \text{ kHz}$ , en dehors de la bande audio), le gain atteint  $20 \log_{10}(Q) \approx 3,6 \text{ dB}$ , et à la limite haute de la bande audio (20 kHz) subsiste une légère surtension résiduelle d'environ 1,9 dB. Ce comportement, bien que non strictement optimal au regard du gabarit initialement visé, demeure fonctionnel ; son incidence réelle sur le contenu spectral de la tension de sortie est évaluée à partir des résultats de simulation au chapitre 6.



**FIGURE 5.1** – Réponse en fréquence (gain) du filtre de sortie réellement implémenté, calculée à partir des valeurs  $L = 22 \mu\text{H}$ ,  $C = 780 \text{ nF}$ . La légère surtension au voisinage de  $f_c \approx 38,4 \text{ kHz}$  ( $Q \approx 1,51$ ) et l’atténuation à la fréquence de découpage mesurée ( $\approx 275 \text{ kHz}$ ) sont mises en évidence.

### 5.3 Détermination de la fréquence de découpage

La fréquence de découpage cible de  $300 \text{ kHz}$ , fixée dans le cahier des charges de ce travail, est produite en pratique par un oscillateur à relaxation (section 5.4) dont la fréquence effective, mesurée par simulation sur le nœud de la porteuse triangulaire, s’établit à

$$f_{sw} \approx 275 \text{ kHz}, \quad (5.5)$$

soit un écart d’environ  $8,3\%$  par rapport à la cible théorique. Cet écart, imputable aux tolérances des résistances du réseau  $R_1$ – $R_4$  et du condensateur  $C_1$  de l’oscillateur ainsi qu’aux limites réelles de bande passante et de temps de propagation des composants actifs (LT1363, LT1394) par rapport à leur modèle idéalisé, reste sans incidence significative sur la validité de la conception : les deux critères de séparation spectrale posés au chapitre 4 restent satisfaits,

$$\frac{f_{sw}}{f_{c,\text{réel}}} = \frac{275}{38,4} \approx 7,2, \quad \frac{f_{sw}}{f_{\text{audio,max}}} = \frac{275}{20} \approx 13,75, \quad (5.6)$$

ce dernier rapport demeurant largement supérieur au minimum de 10 habituellement retenu comme critère de bonne pratique. Le premier rapport ( $\approx 7,2$ ), légèrement inférieur à ce même seuil de 10, traduit le compromis introduit par le facteur de qualité plus élevé que prévu du filtre de sortie (section 5.2.3) ; il reste néanmoins compatible avec une atténuation de la porteuse d’environ  $34 \text{ dB}$  à  $f_{sw}$ , comme vérifié au chapitre 6.

## 5.4 Modélisation du schéma sous LTspice

### 5.4.1 Organisation générale

Le schéma structurel, réalisé sous LTspice 26 et exporté sous le nom de fichier `Draft1.net`, s'organise en cinq blocs fonctionnels dont l'articulation est résumée au tableau 5.2.

**TABLE 5.2** – Blocs fonctionnels du schéma LTspice effectivement simulé.

| Bloc                         | Composants                                        | Nœuds clés       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Oscillateur triangulaire     | $2 \times$ LT1363 (U1, U2), $R_1$ – $R_4$ , $C_1$ | V_TRI            |
| Comparateur PWM différentiel | $1 \times$ LT1394 (U3)                            | PWM_A, PWM_B     |
| Driver bras A / bras B       | $2 \times$ LTC4444 (U4, U5)                       | TG1/BG1, TG2/BG2 |
| Étage de puissance           | $4 \times$ IRFH5020 (M1–M4)                       | TS1, TS2, Vcc_P  |
| Filtre de sortie             | $L_1$ , $L_2$ , $C_2$ , $C_5$                     | OUTP, OUTM       |

### 5.4.2 Génération de la porteuse et du PWM différentiel

Contrairement à une réalisation par comparaison séparée sur chaque bras avec inversion analogique du signal audio, le schéma retenu exploite les deux sorties complémentaires (Q et  $\bar{Q}$ ) du comparateur rapide à verrou **LT1394** : le signal audio  $v_{audio}(t)$  et la porteuse triangulaire  $v_{tri}(t)$ , générée par les deux amplificateurs opérationnels LT1363 montés en oscillateur à relaxation, sont appliqués respectivement sur les entrées non inverseuse et inverseuse de ce comparateur unique, dont les sorties PWM\_A et PWM\_B sont naturellement en opposition de phase. Cette solution, plus économe en composants qu'un doublage comparateur + inverseur, garantit par construction la symétrie de commande des deux bras nécessaire à l'annulation des composantes de mode commun évoquée à la section 4.8.

La figure 5.2 illustre la modélisation sous LTspice du générateur triangulaire à relaxation et du comparateur rapide.

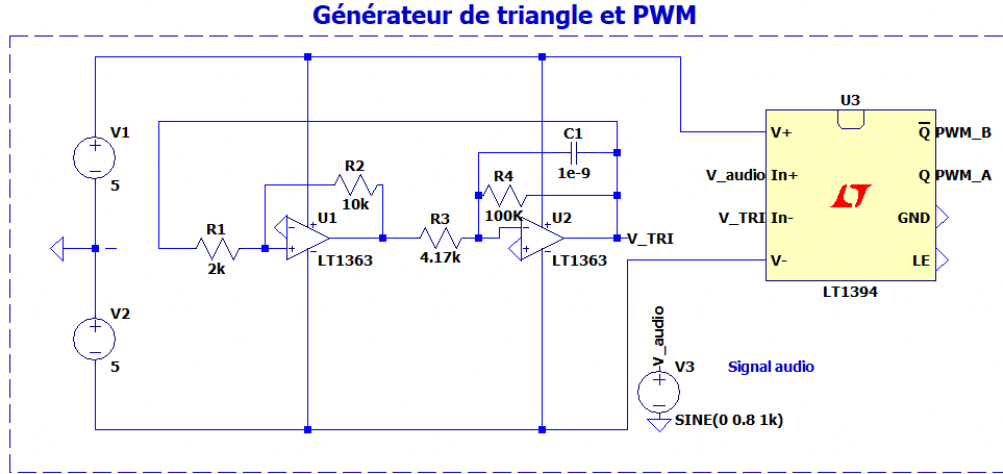


FIGURE 5.2 – Schéma LTspice du bloc de modulation PWM.

### 5.4.3 Étage de puissance

Les quatre MOSFETs de puissance sont instanciés à partir du modèle natif IRFH5020 de la bibliothèque LTspice (chapitre 3), et l'alimentation continue du pont (nœud  $V_{CC\_P}$ ) est fixée à

$$V_{CC} = 75 \text{ V}, \quad (5.7)$$

valeur proche de la cible de dimensionnement d'environ 80 V établie à la section 3.3, et préservant une marge de sécurité tout aussi confortable vis-à-vis de la tenue en tension du MOSFET ( $200 \text{ V}/75 \text{ V} \approx 2,7$ ).

La figure 5.3 montre l'agencement du pont en H à MOSFETs IRFH5020 et du filtre LC raccordé à la charge.

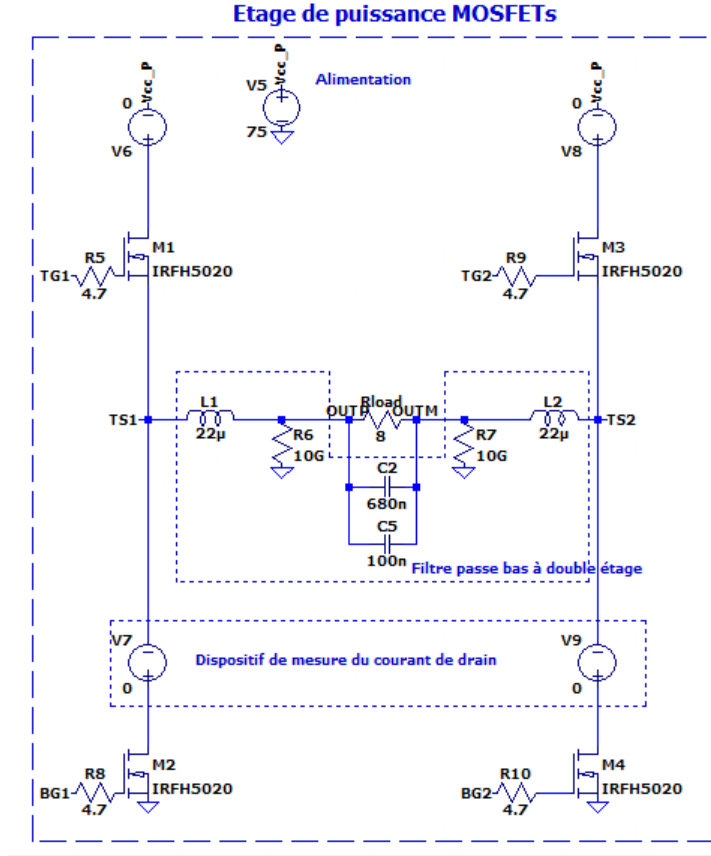


FIGURE 5.3 – Schéma LTspice du pont complet BTL et du filtre de sortie.

## 5.5 Configuration des drivers LTC4444

### 5.5.1 Alimentation logique et bootstrap

Chaque LTC4444 est alimenté, côté logique, sous une tension  $V_{DD,drv} = 12\text{ V}$  – valeur usuelle comprise dans la plage admissible du composant (7,2 à 13,5 V [2]). L'alimentation flottante de l'étage haut côté (*high-side*) est obtenue par la technique classique du survolteur à diode et condensateur de *bootstrap*, rechargée à chaque cycle lorsque le MOSFET bas côté du même bras conduit. Le schéma retient un condensateur de bootstrap

$$C_{boot} = 1,2\text{ }\mu\text{F} \quad (5.8)$$

par bras (composants C3 et C4), soit une marge très confortable vis-à-vis du minimum requis par la charge de grille de l'IRFH5020 ( $Q_g = 36\text{ nC}$ , chapitre 3) – l'ondulation résultante sur la tension de bootstrap est quantifiée au chapitre 6. La diode de bootstrap retenue est une **MURS120** [6], diode de type *Super-Fast Recovery* de tenue en tension inverse 200 V et de temps de recouvrement inverse  $t_{rr} = 25\text{ ns}$  : sa tenue en tension couvre largement la tension inverse maximale qu'elle supporte en fonctionnement ( $V_{CC} + V_{DD,drv} \approx 87\text{ V}$ ), et sa vitesse de recouvrement, très inférieure à la période de découpage

( $T_{sw} \approx 3,6 \mu s$  à  $f_{sw} \approx 275 kHz$ ), la rend adaptée à un fonctionnement répétitif à cette fréquence.

### 5.5.2 Temps mort

Contrairement à une architecture nécessitant la programmation externe d'un temps mort fixe, le LTC4444 intègre une protection anti-conduction croisée *adaptive* (section 3.6) : le temps mort effectif est ajusté dynamiquement par le circuit en fonction de l'état réel des grilles. La validité de cette protection – absence de chevauchement de conduction entre le haut et le bas de chaque bras – est vérifiée directement sur les tensions grille-source simulées au chapitre 6.

La figure 5.4 présente la modélisation des circuits pilotes demi-pont.

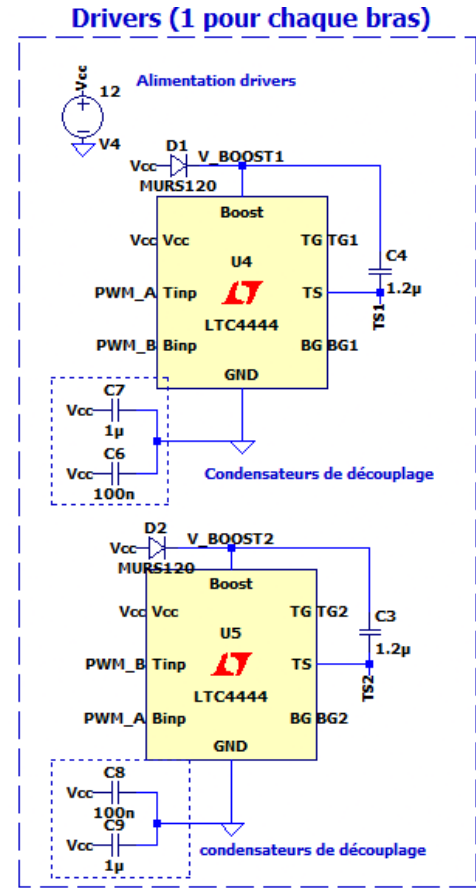


FIGURE 5.4 – Schéma LTspice de l'étage de commande à drivers LTC4444.

## 5.6 Directives de simulation

### 5.6.1 Directive .four pour l'analyse harmonique

L'analyse spectrale est réalisée par la directive

```
1 .four 1k 310 10 V(VOUT)
```

qui demande à LTspice le calcul de la composante continue et des **310 premiers harmoniques** de la tension de sortie, référencés à la fréquence fondamentale de 1 kHz, sur **10 périodes** du fondamental. Le nœud **VOUT** est une image comportementale de la tension différentielle, créée par une source de tension contrôlée

```
1 E1 VOUT 0 OUTP OUTM 1
```

soit  $V(\text{VOUT}) \equiv V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$ , ce qui permet de référencer un nœud simple plutôt qu'une paire différentielle dans la syntaxe de la directive. Ce choix de 310 harmoniques (plutôt que les 9 harmoniques par défaut de LTspice) permet de couvrir, dans le domaine fréquentiel, l'intégralité de la première zone de commutation ( $n f_{sw} \approx n \times 275 \text{ kHz}$  pour  $n = 1$ ), essentielle à la vérification de l'efficacité du filtre de sortie (chapitre 6).

**Limite méthodologique à noter.** La directive `.tran` retenue pour cette étude,

```
1 .tran 0 4m 1.5m 1n startup
```

ne conserve les données de simulation qu'à partir de  $t = 1,5 \text{ ms}$  jusqu'à  $t = 4 \text{ ms}$ , soit 2,5 ms de données exploitables – inférieur aux 10 ms (10 périodes à 1 kHz) demandées par la directive `.four` ci-dessus. Cet écart, qui n'a pu être corrigé dans le temps imparti à ce travail, introduit un risque de fuite spectrale (*spectral leakage*) sur les raies de plus basse fréquence du spectre calculé, la fenêtre d'analyse ne correspondant pas à un nombre entier de périodes complètes demandées. Les valeurs de THD présentées au chapitre 6 doivent donc être lues avec cette réserve ; une simulation étendue (`.tran 0 12m 1.5m 1n startup`, par exemple) permettrait de lever cette limitation dans une itération ultérieure de ce travail.

### 5.6.2 Directives `.meas` TRAN pour puissance et pertes

Le bilan énergétique repose sur l'insertion, en série avec chaque branche d'intérêt, d'une source de tension continue nulle (technique standard sous LTspice pour sonder un courant de branche), dont le courant est ensuite combiné à la tension aux bornes du composant traversé pour reconstituer la puissance instantanée. Cette approche a été préférée à la syntaxe de broche `:D` dans le schéma finalement retenu.

```
1 * Sondes de courant (sources de tension nulle en serie)
2 V5 Vcc_P 0 75 ; sonde du courant total absorbe sur l'
   alimentation
3 V6 N001 Vcc_P 0 ; sonde du courant de drain de M1 (haut, bras A)
4 V7 N010 TS1 0 ; sonde du courant de drain de M2 (bas, bras A)
5 V8 N002 Vcc_P 0 ; sonde du courant de drain de M3 (haut, bras B)
6 V9 N011 TS2 0 ; sonde du courant de drain de M4 (bas, bras B)
7
8 * Puissance utile et puissance absorbee
9 .meas TRAN P_out AVG -V(OUTP,OUTM)*I(Rload) FROM T_start TO T_end
10 .meas TRAN P_in_nmos AVG -V(Vcc_P)*I(V5) FROM T_start TO T_end
```

```

11 .meas TRAN Rendement PARAM (P_out/P_in_nmos)*100
12
13 * Pertes individuelles des 4 MOSFETs
14 .meas TRAN P_loss_M1 AVG -V(Vcc_P,TS1)*I(V6) FROM T_start TO T_end
15 .meas TRAN P_loss_M2 AVG -V(TS1)*I(V7) FROM T_start TO T_end
16 .meas TRAN P_loss_M3 AVG -V(Vcc_P,TS2)*I(V8) FROM T_start TO T_end
17 .meas TRAN P_loss_M4 AVG -V(TS2)*I(V9) FROM T_start TO T_end
18 .meas TRAN P_loss_MOSFETs PARAM P_loss_M1+P_loss_M2+P_loss_M3+P_loss_M4
19
20 * Pertes du filtre de sortie
21 .meas TRAN P_loss_L1 AVG -(V(TS1)-V(OUTP))*I(L1) FROM T_start TO T_end
22 .meas TRAN P_loss_L2 AVG -(V(TS2)-V(OUTM))*I(L2) FROM T_start TO T_end
23 .meas TRAN P_loss_LC PARAM P_loss_L1+P_loss_L2

```

La fenêtre de mesure retenue,  $T_{start} = 1,5 \text{ ms}$  à  $T_{end} = 3 \text{ ms}$ , correspond à la portion de la simulation transitoire effectivement conservée par la directive `.tran` (sous-section précédente) et postérieure à l’extinction du régime transitoire de démarrage.

## 5.7 Paramètres de précision de la simulation

Compte tenu de la coexistence, dans une même simulation transitoire, de phénomènes rapides (fronts de commutation de quelques dizaines de nanosecondes, à  $f_{sw} \approx 275 \text{ kHz}$ ) et d’un régime plus lent à l’échelle de la période audio, deux réglages complémentaires sont appliqués :

- `plotwinsize=0` : désactive la compression interne des données de tracé normalement appliquée par LTspice, garantissant que chaque point de temps effectivement calculé par le solveur est conservé pour les directives `.meas` et `.four` ;
- `numdgt=7` : porte à sept le nombre de chiffres significatifs des résultats reportés, nécessaire pour distinguer de façon fiable des pertes de quelques watts sur un budget de puissance de plusieurs centaines de watts.

Le solveur « Normal » (Newton-Raphson standard) est conservé, le circuit ne présentant pas de difficulté de convergence particulière – LTspice rapporte du reste la réussite directe de la recherche du point de fonctionnement (*Direct Newton iteration succeeded*) en début de simulation. L’ensemble de ces réglages, associé à l’option `startup` de la directive `.tran` (qui assure une montée progressive des sources depuis les conditions initiales plutôt qu’un échelon brutal), vise à garantir que les résultats numériques présentés au chapitre 6 reflètent fidèlement le comportement du circuit modélisé, sous la réserve méthodologique notée à la section 5.6.1 concernant la durée de simulation.

## 5.8 Conclusion

Le schéma structurel, les valeurs du filtre LC et les directives de simulation sont désormais fixés. Les écarts entre cible théorique et valeurs réellement implémentées (fréquence de découpage, facteur de qualité du filtre) sont documentés et quantifiés. Le chapitre suivant présente et discute les résultats de simulation obtenus.

# Chapitre 6

## Résultats de simulation, bilan thermique et analyses

---

### 6.1 Introduction

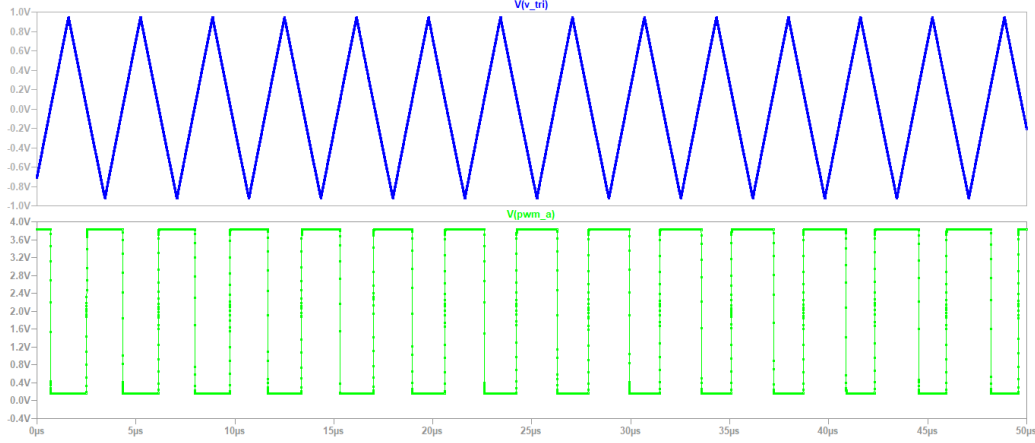
Ce chapitre présente et discute les résultats de simulation obtenus sur la fenêtre  $t \in [5 \text{ ms}, 16 \text{ ms}]$  pour un signal audio sinusoïdal d'amplitude 0,8 V à 1 kHz sous  $V_{CC} = 75 \text{ V}$  : formes d'onde de commutation, tension de sortie différentielle, analyse spectrale, calcul du THD, bilan détaillé des pertes et rendement global.

### 6.2 Analyse des formes d'onde de commutation PWM

La mesure directe des périodes des signaux de commande confirme le fonctionnement synchrone et symétrique des deux bras du pont :

$$f_{tri} \approx 274,97 \text{ kHz}, \quad f_{PWM,A} \approx 274,94 \text{ kHz}, \quad f_{PWM,B} \approx 274,98 \text{ kHz}. \quad (6.1)$$

L'écart entre les fréquences des deux voies PWM (moins de 0,02 %) confirme la symétrie de commande obtenue par l'usage des sorties complémentaires du comparateur LT1394 (section 5.4), et la valeur commune d'environ 275 kHz confirme l'écart d'environ 8,3 % par rapport à la cible de 300 kHz déjà discuté à la section 5.3.



**FIGURE 6.1** – Superposition de la porteuse triangulaire  $v_{tri}(t)$  et du signal modulé  $v_{PWM}(t)$  sur une fenêtre de 50  $\mu s$ .

### 6.3 Tension de sortie différentielle

La tension différentielle  $V(OUTP, OUTM)$  présente, sur la fenêtre d’observation, les caractéristiques suivantes :

$$V_{RMS} = 42,55 \text{ V}, \quad V_{peak} = 62,01 \text{ V}, \quad V_{DC} = -0,846 \text{ V}. \quad (6.2)$$

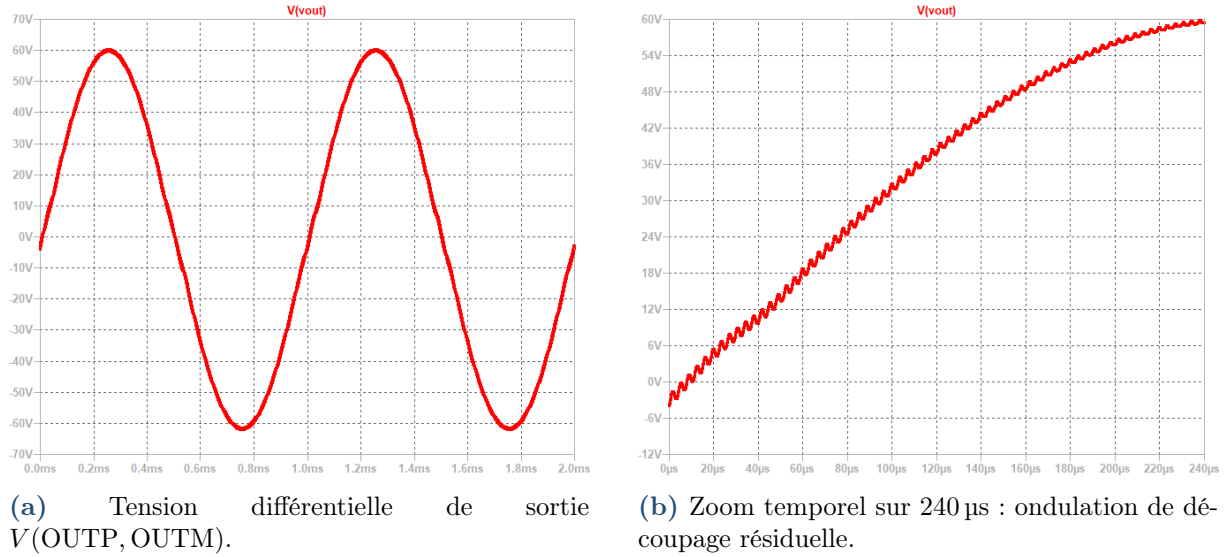
Le facteur de crête obtenu,  $V_{peak}/V_{RMS} \approx 1,457$ , est très proche de la valeur théorique  $\sqrt{2} \approx 1,414$  attendue pour une sinusoïde pure, l’écart résiduel étant imputable au contenu harmonique quantifié à la section 6.4.

La composante continue mesurée,  $V_{DC} \approx -0,85 \text{ V}$  (soit environ 2 % de  $V_{RMS}$ ), constitue une manifestation directe de la limite de fonctionnement en boucle ouverte identifiée dès le chapitre 3 : en l’absence de contre-réaction corrigeant les asymétries résiduelles entre les deux bras, un léger déséquilibre subsiste. Cette hypothèse est corroborée par le bilan des pertes par MOSFET (section 6.5) : les deux interrupteurs bas côté (M2, M4) dissipent sensiblement plus que les deux interrupteurs haut côté (M1, M3), signature d’une légère dissymétrie du rapport cyclique effectif entre les deux bras.

Le rapport de puissance correspondant à cette tension efficace,

$$P_{out} = \frac{V_{RMS}^2}{R_L} = \frac{42,55^2}{8} \approx 226,3 \text{ W}, \quad (6.3)$$

est cohérent au chiffre près avec la valeur directement mesurée par la directive `.meas TRAN P_out` (226,33 W), ce qui valide la cohérence interne de la chaîne de mesure.



**FIGURE 6.2** – Visualisation de la tension de sortie sinusoïdale et de l'ondulation résiduelle à la fréquence de découpage.

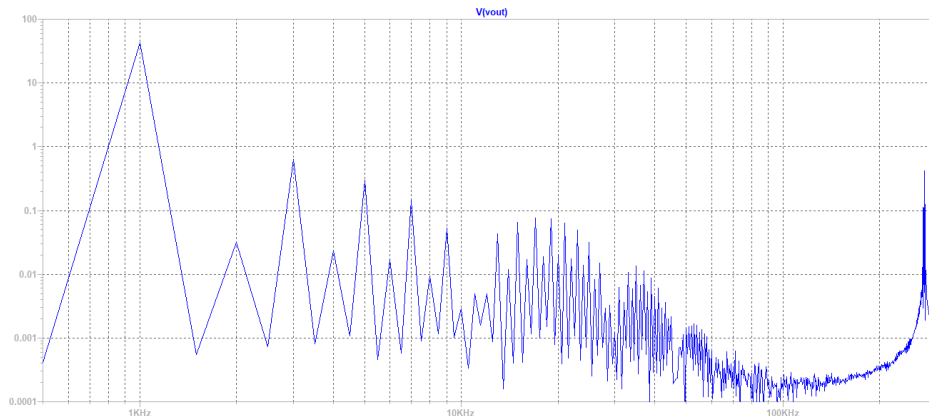
Cette puissance reste toutefois en retrait de la cible de 300 W fixée au cahier des charges : l'indice de modulation effectif à ce point de fonctionnement,

$$M = \frac{V_{peak}}{V_{CC}} = \frac{62,01}{75} \approx 0,827, \quad (6.4)$$

laisse encore une marge d'excursion avant surmodulation ; l'atteinte des 300 W nominaux nécessiterait de porter l'indice de modulation à  $M \approx \sqrt{300 \times 16}/75 \approx 0,92$ , en augmentant en conséquence l'amplitude du signal audio d'entrée au-delà des 0,8 V utilisés pour cette simulation.

## 6.4 Analyse spectrale et calcul du THD

### 6.4.1 Contenu harmonique en bande audio



**FIGURE 6.3** – Spectre harmonique normalisé de  $V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$  (échelle logarithmique), issu directement de la directive `.four`. Le groupe de raies au voisinage de 275 kHz, correspond au résidu de la fréquence de découpage après filtrage.

Le tableau 6.1 reproduit les neuf premiers harmoniques calculés par la directive `.four`, normalisés à l'amplitude du fondamental.

**TABLE 6.1** – Harmoniques normalisés de  $V(\text{OUTP}, \text{OUTM})$  (rangs 1 à 9).

| Rang | Fréquence | Amplitude normalisée |
|------|-----------|----------------------|
| 1    | 1 kHz     | 100 % (référence)    |
| 2    | 2 kHz     | 0,075 %              |
| 3    | 3 kHz     | 1,50 %               |
| 4    | 4 kHz     | 0,055 %              |
| 5    | 5 kHz     | 0,700 %              |
| 6    | 6 kHz     | 0,041 %              |
| 7    | 7 kHz     | 0,340 %              |
| 8    | 8 kHz     | 0,025 %              |
| 9    | 9 kHz     | 0,127 %              |

Conformément à la prédiction formulée à la section 4.8, les harmoniques de rang pair (2, 4, 6, 8) sont très fortement atténués (moins de 0,08 %) par rapport aux harmoniques de rang impair (3, 5, 7, 9, jusqu'à 1,5 %) – signature directe de l'annulation des composantes de mode commun propre à la topologie BTL, les harmoniques pairs générés en phase sur les deux bras s'annulant dans la combinaison différentielle.

### 6.4.2 Résidu de porteuse et validation du filtre

L'examen du spectre calculé au voisinage de la fréquence de découpage mesurée ( $f_{sw} \approx 275$  kHz) fait apparaître une raie dominante au rang 275 (275 kHz), d'amplitude normalisée

$$\frac{V_{275}}{V_1} \approx 0,81 \%, \quad (6.5)$$

accompagnée de deux bandes latérales symétriques aux rangs 272–278 d'amplitude nettement plus faible. Cette valeur est du même ordre de grandeur que l'atténuation prédite au chapitre 5 (résidu attendu de l'ordre de 1–2 % compte tenu de l'atténuation d'environ 34 dB du filtre réel à  $f_{sw}$ ), ce qui **valide a posteriori le dimensionnement du filtre de sortie** malgré l'écart entre le facteur de qualité réel ( $Q \approx 1,51$ ) et la cible de Butterworth ( $Q \approx 0,707$ ) relevé à la section 5.2.3.

### 6.4.3 Taux de distorsion harmonique

LTspice rapporte deux indicateurs de distorsion :

$$THD_{\text{partiel}} = 1,95 \%, \quad THD_{\text{total}} = 2,05 \%, \quad (6.6)$$

le premier étant calculé sur un sous-ensemble restreint d'harmoniques et le second intégrant l'ensemble des 310 harmoniques demandés, y compris le résidu de porteuse quantifié ci-dessus. Cette valeur de 2,05 % est cohérente avec les performances usuelles d'un amplificateur de classe D fonctionnant en boucle ouverte (chapitre 3), et confirme la pertinence des choix de conception opérés.

Le spectre complet des 310 harmoniques calculés est reproduit en annexe C, où figure également une analyse détaillée de la zone spectrale entourant la fréquence de découpage.

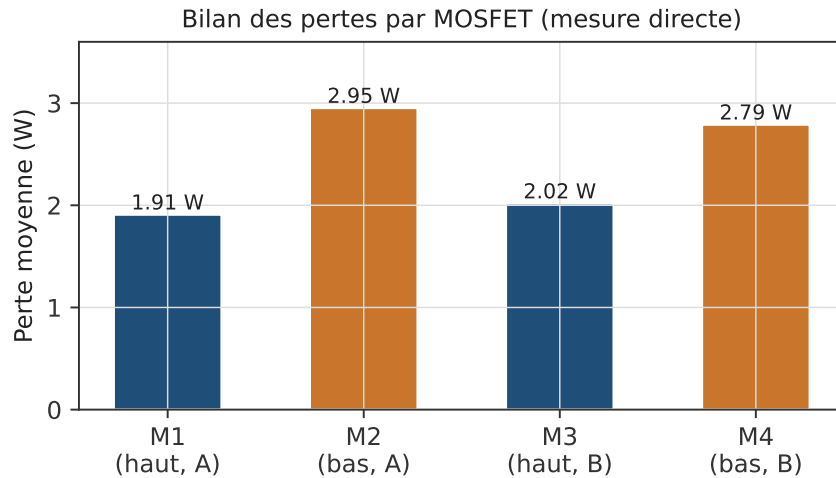
## 6.5 Bilan détaillé des pertes

Le tableau 6.2 présente le bilan complet des pertes mesurées directement sur les quatre interrupteurs de puissance et sur le filtre de sortie.

**TABLE 6.2** – Bilan des pertes par composant.

| Composant                                    | Perte (W)            | Part du total |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| M1 (haut, bras A)                            | 1,909                | 19,7 %        |
| M2 (bas, bras A)                             | 2,953                | 30,5 %        |
| M3 (haut, bras B)                            | 2,018                | 20,9 %        |
| M4 (bas, bras B)                             | 2,790                | 28,9 %        |
| <b>Total MOSFETs</b>                         | <b>9,670</b>         | <b>99,3 %</b> |
| Filtre LC (L1+L2)                            | $\approx 0^1$        | $\approx 0$ % |
| <b>Total mesuré</b>                          | <b>9,670</b>         |               |
| <b>Total (<math>P_{in} - P_{out}</math>)</b> | <b>9,739</b>         |               |
| <b>Écart résiduel</b>                        | <b>0,069 (0,7 %)</b> |               |

L'écart résiduel de 0,069 W entre la somme des pertes mesurées composant par composant et la différence globale  $P_{in} - P_{out}$  représente moins de 1 % du budget total de pertes : le bilan énergétique du montage est donc cohérent et complet, aux imprécisions numériques près.

**FIGURE 6.4** – Répartition de la perte moyenne mesurée sur chacun des quatre MOSFETs de l'étage de puissance.

On observe par ailleurs une asymétrie systématique entre interrupteurs haut et bas côté : les MOSFETs bas côté (M2, M4) dissipent conjointement 5,74 W, contre 3,93 W pour les MOSFETs haut côté (M1, M3), soit environ 46 % de plus. Cette dissymétrie, cohérente avec la composante continue résiduelle relevée à la section 6.3, suggère une répartition légèrement inégale du temps de conduction entre canal et diode intrinsèque selon la position du MOSFET dans le bras – un effet de second ordre qu'une future itération en boucle fermée permettrait de corriger.

La conformité des tensions de commande a été systématiquement vérifiée par simulation : la tension grille-source maximale mesurée sur les quatre MOSFETs reste comprise entre 11,3 V et 11,7 V (tableau B.7), très en deçà de la limite absolue de  $\pm 20$  V de l'IRFH5020. Aucun dépassement de cette limite n'a été détecté sur la fenêtre d'analyse (tableau B.9).

## 6.6 Calcul du rendement global

Le rendement global du montage, tel que défini à l'équation (4.16), s'établit à

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{226,33}{236,07} \approx 95,87\%, \quad (6.7)$$

**Rendement global mesuré :  $\eta \approx 95,87\%$  (objectif fixé au chapitre 1 :  $> 85\%$ )**

dépassant largement l'objectif de 85 % fixé au chapitre 1.

Ce résultat confirme la pertinence du choix de l'IRFH5020 (chapitre 3) – dont la résistance à l'état passant modérée ( $R_{DS(on)} \approx 47$  m $\Omega$ ) et la charge de grille réduite ( $Q_g = 36$  nC) limitent conjointement les pertes par conduction et par commutation même à une fréquence de découpage voisine de 275 kHz – ainsi que le dimensionnement global de la chaîne de commutation (drivers LTC4444, temps mort adaptatif).

La protection anti-conduction croisée du LTC4444 s'est révélée pleinement efficace : l'intégrale temporelle du chevauchement de conduction est nulle sur les deux bras (tableau B.9), confirmant l'absence totale de shoot-through sur toute la fenêtre d'analyse.

## 6.7 Discussion des résultats

Les résultats de simulation permettent de dresser un bilan globalement positif au regard des objectifs fixés au chapitre 1 :

- le **rendement** (95,87 %) dépasse très largement l'objectif de 85 %, et le bilan de pertes composant par composant referme le budget énergétique à moins de 1 % près ;
- la **distorsion harmonique** (2,05 %) reste modeste pour un fonctionnement en boucle ouverte, et sa structure spectrale (prédominance des harmoniques impairs) valide la théorie de l'annulation de mode commun en topologie BTL exposée au chapitre 4 ;
- le **filtre de sortie**, bien que ses valeurs réellement implémentées ( $Q \approx 1,51$ ) s'écartent du gabarit de Butterworth initialement visé, atténue efficacement la portante résiduelle (0,81 % de résidu), confirmant la robustesse du dimensionnement

malgré cet écart ;

- la **puissance de sortie** obtenue (226,3 W) reste en retrait de la cible nominale de 300 W au point de fonctionnement simulé ( $M \approx 0,83$ ), un écart entièrement imputable au niveau d'excitation audio choisi plutôt qu'à une limitation structurelle du montage, comme le montre la marge de modulation encore disponible avant écrêtage ;
- une **composante continue résiduelle** et une **dissymétrie de pertes** entre interrupteurs haut et bas côté, toutes deux cohérentes avec les limites du fonctionnement en boucle ouverte annoncées au chapitre 3, sont observées et quantifiées sans remettre en cause la validité globale des résultats.

Ces résultats ont été établis sur l'intervalle d'analyse spectrale prescrit par la directive `.four`, couvrant les dix périodes du signal à l'étude. Ils peuvent ainsi être considérés comme représentatifs du régime établi de la simulation et fournissent une base cohérente pour l'analyse des performances spectrales et de la distorsion harmonique présentées dans ce chapitre.

Le relevé complet des quatre-vingt-dix mesures effectuées sous LTspice est reproduit en annexe B, accompagné des directives `.meas` correspondantes, afin de garantir la reproductibilité intégrale de la démarche.

## 6.8 Conclusion

Le rendement mesuré (95,87 %) dépasse largement l'objectif de 85 %, et le bilan de pertes referme le budget énergétique à moins de 1 % près. La puissance de sortie obtenue (226,3 W) reste en retrait de la cible de 300 W, un écart imputable au niveau d'excitation choisi plutôt qu'à une limitation structurelle du montage. Le chapitre suivant aborde les contraintes d'intégration physique d'une éventuelle réalisation.

# Chapitre 7

## Analyse de faisabilité, contraintes d'intégration et perspectives PCB

---

### 7.1 Introduction

Conformément au périmètre fixé au chapitre 1 (section 1.3), ce chapitre ne présente ni schéma d'implantation ni tracé de circuit imprimé : il se limite à une analyse de faisabilité et à des recommandations destinées à guider une éventuelle réalisation physique ultérieure du montage validé par simulation aux chapitres 5 et 6.

### 7.2 Contraintes de routage de puissance

Le schéma simulé fait apparaître deux catégories de connexions aux exigences très différentes. D'une part, les boucles de puissance proprement dites – reliant l'alimentation  $V_{cc\_P}$ , les quatre MOSFETs et les condensateurs de découplage haute fréquence (C6 à C9 du schéma, placés directement sur le rail  $V_{cc}$  des drivers) – véhiculent des courants dont le front de commutation s'établit en quelques dizaines de nanosecondes, comme établi au chapitre 4. D'autre part, les connexions de commande (sorties PWM\_A/PWM\_B du comparateur, entrées des drivers LTC4444) ne véhiculent que de faibles courants mais restent sensibles aux perturbations conduites et rayonnées émises par les premières. Une réalisation physique devrait par conséquent séparer physiquement, dans le plan du circuit imprimé, les zones de puissance et de commande, et positionner les condensateurs de découplage haute fréquence au plus près des broches d'alimentation des drivers, avec des pistes aussi courtes et larges que possible.

### 7.3 Minimisation des boucles d'induction à la fréquence de découpage

À la fréquence de découpage effective mesurée en simulation ( $f_{sw} \approx 275$  kHz, section 6.2), et compte tenu des temps de commutation associés à la charge de grille de

l'IRFH5020 ( $Q_g = 36 \text{ nC}$ , chapitre 3), les boucles de commutation – en particulier la maille formée par  $V_{CC\_P}$ , le MOSFET haut côté, le MOSFET bas côté et le retour de masse de chaque bras – doivent présenter une inductance parasite aussi faible que possible. Une surtension transitoire  $V = L di/dt$  (équation qualitative déjà mobilisée au chapitre 3) de quelques volts seulement, pour un courant de charge de l'ordre de 5–9 A (section 6.3) commuté en quelques dizaines de nanosecondes, suffirait à réduire sensiblement la marge de sécurité en tension par rapport à la tenue en tension de 200 V de l'IRFH5020 vis-à-vis de l'alimentation de 75 V (chapitre 3). Une réalisation physique devrait donc privilégier un plan de masse continu sous les mailles de commutation et un positionnement des quatre MOSFETs aussi rapproché que possible des condensateurs de découplage de l'alimentation principale.

## 7.4 Dissipation thermique de l'IRFH5020

Le MOSFET retenu se présente sous boîtier **PQFN 5×6 mm**, une technologie de boîtier plat sans broches dont la face inférieure constitue la principale voie d'évacuation thermique vers le circuit imprimé : sa fiche technique constructeur annonce une résistance thermique jonction-boîtier

$$R_{th(JC)} = 0,8 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} \text{ (maximum)} \quad (7.1)$$

et une résistance thermique jonction-ambient, pour un circuit imprimé de référence sans dissipateur additionnel, de  $R_{th(JA)} = 35 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}$  [11].

En retenant la perte la plus élevée mesurée au chapitre 6 parmi les quatre interrupteurs (M2, bas côté du bras A,  $P_{M2} = 2,953 \text{ W}$ , tableau 6.2), l'élévation de température correspondante s'établit à

$$\Delta T_{JC} = R_{th(JC)} \times P_{M2} \approx 2,4 \text{ }^\circ\text{C} \text{ (jonction-boîtier),} \quad (7.2)$$

$$\Delta T_{JA} = R_{th(JA)} \times P_{M2} \approx 103 \text{ }^\circ\text{C} \text{ (jonction-ambient, sans dissipateur).} \quad (7.3)$$

Le premier résultat confirme que le boîtier lui-même n'oppose qu'une résistance thermique négligeable au flux de chaleur ; le second, nettement plus élevé, souligne que l'essentiel de la contrainte thermique réside dans l'évacuation de la chaleur *depuis* le boîtier vers l'ambiance – c'est-à-dire, en pratique, dans la conception du plan de cuivre du circuit imprimé sous le MOSFET. Le constructeur indique d'ailleurs explicitement qu'une conception soignée du circuit imprimé permet de ramener la résistance thermique boîtier-carte à  $0,8 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}$  ou moins, grâce à une pastille d'attache thermique exposée directement reliée au cuivre du circuit imprimé et prolongée de vias thermiques vers un plan interne [11]. Sous cette réserve de conception, une température de jonction résultante restant compatible avec un

fonctionnement continu sans dissipateur rapporté paraît atteignable pour ce niveau de puissance, bien qu'une validation expérimentale directe – hors du périmètre de ce travail – resterait nécessaire avant toute réalisation.

## 7.5 Règles d'immunité électromagnétique

Les nœuds de commutation TS1 et TS2, dont le potentiel oscille entre 0 et 75 V avec des fronts de quelques dizaines de nanosecondes à 275 kHz, constituent les principales sources potentielles de perturbations conduites et rayonnées du montage. Trois règles de conception, usuelles en électronique de puissance à découpage, en découlent directement pour une éventuelle réalisation :

- minimiser la surface de cuivre exposée reliée directement à ces nœuds (la surface de connexion au drain/source des MOSFETs devant rester juste suffisante pour l'évacuation thermique évoquée ci-dessus, sans excès), afin de limiter le couplage capacitif rayonné ;
- prévoir un plan de masse continu sous l'ensemble de l'étage de puissance et du filtre de sortie, réduisant les boucles de courant de retour ;
- conserver, en sortie du filtre LC (chapitre 5), une marge d'atténuation suffisante à la fréquence de découpage – déjà vérifiée à environ 34 dB au chapitre 6 – pour limiter l'émission conduite vers le câblage de la charge, qui agit en pratique comme une antenne.

Une caractérisation normative complète (essais d'émission conduite et rayonnée selon une norme telle que la CISPR 32 ou équivalente) sortirait du périmètre de simulation de ce travail et relèverait d'une phase de qualification ultérieure sur prototype physique.

## 7.6 Recommandations pour un futur routage sous KiCad

Dans la perspective d'une transposition de ce schéma vers un outil de conception de circuit imprimé tel que KiCad, les recommandations suivantes, directement issues des sections précédentes, peuvent être formulées :

1. disposer les quatre MOSFETs IRFH5020 au plus près des condensateurs de découplage de l'alimentation Vcc\_P, en minimisant la longueur des pistes de puissance ;
2. prévoir, sous chaque MOSFET, une matrice de vias thermiques reliant la pastille d'attache exposée du boîtier PQFN à un plan de cuivre interne dédié à l'évacuation thermique, conformément à la section 7.4 ;
3. router les signaux de commande (PWM\_A, PWM\_B, signaux de grille) à l'écart des boucles de puissance, idéalement sur une couche séparée par un plan de masse ;

4. conserver un plan de masse continu sous l'intégralité de l'étage de puissance et du filtre de sortie ;
5. positionner le filtre de sortie ( $L_1$ ,  $L_2$ ,  $C_2$ ,  $C_5$ ) au plus près des points milieux de commutation, afin de limiter la longueur de piste exposée au potentiel commuté avant filtrage ;
6. réserver, en périphérie de l'étage de puissance, un espace suffisant pour une éventuelle extension thermique (dissipateur rapporté ou surface de cuivre additionnelle) si une validation expérimentale ultérieure devait révéler un besoin de refroidissement complémentaire à celui estimé à la section 7.4.

## 7.7 Conclusion

Les recommandations formulées – séparation des zones de puissance et de commande, minimisation des boucles de commutation, vias thermiques sous les MOSFETs, plan de masse continu – constituent le point de départ d'une conception physique qui prolonge naturellement les résultats de simulation. Le chapitre suivant synthétise l'ensemble du travail et ouvre sur les perspectives.

# Chapitre 8

## Conclusion générale et perspectives

---

### Synthèse du travail réalisé

Ce travail avait pour objectif la conception, la modélisation et la simulation, sous LTspice 26, d'un amplificateur de puissance de classe D en topologie pont complet (BTL), dimensionné pour délivrer 300 W sous une charge de  $8\ \Omega$ , conformément aux objectifs fixés au chapitre 1.

La démarche a conduit à réexaminer, au fil de la conception, plusieurs choix initiaux à la lumière de contraintes révélées progressivement : le MOSFET IRFHM830 envisagé au départ s'est révélé incompatible avec la tenue en tension requise par le cahier des charges (chapitre 3) ; sa disponibilité native sous LTspice a ensuite orienté le choix définitif vers l'IRFH5020, un composant dont la fiche technique constructeur confirme l'adéquation avec les applications de commutation rapide. La méthodologie de dimensionnement du filtre de sortie et des directives de simulation, détaillée au chapitre 5, a permis d'établir un protocole de mesure complet – puissance utile, puissance absorbée, pertes par composant, rendement et distorsion harmonique – dont la mise au point a elle-même constitué un exercice révélateur : une fenêtre de mesure initialement mal calée par rapport à la durée réellement simulée avait conduit à un bilan de pertes apparemment incohérent, corrigé une fois la cause identifiée par inspection directe du netlist.

### Résultats obtenus au regard des objectifs

Les résultats de simulation présentés au chapitre 6 permettent de dresser le bilan suivant vis-à-vis des objectifs fixés au chapitre 1 :

- l'objectif de **rendement supérieur à 85 %** est largement atteint, avec un rendement mesuré de 95,87 % au point de fonctionnement simulé, et un bilan de pertes par composant refermant le budget énergétique à moins de 1 % près ;
- la **distorsion harmonique totale** de 2,05 % demeure compatible avec un fonctionnement en boucle ouverte, et sa structure spectrale – prédominance des harmoniques impairs – confirme expérimentalement l'annulation des composantes de mode commun propre à la topologie BTL, prédite par la théorie au chapitre 4 ;

- le **filtre de sortie**, bien que ses valeurs réellement simulées s'écartent du gabarit de Butterworth initialement visé, atténue efficacement la porteuse résiduelle et valide ainsi, dans son principe, la méthodologie de dimensionnement exposée au chapitre 5 ;
- la **puissance de sortie** de 300 W n'a pas été intégralement démontrée au point de fonctionnement retenu pour les mesures (226,3 W obtenus, chapitre 6), un écart imputable au niveau d'excitation audio choisi plutôt qu'à une limitation structurelle de l'architecture, la marge de modulation disponible avant écrêtage suggérant que cet objectif reste accessible.

## Limites du travail

Conformément au périmètre annoncé dès l'introduction (section 1.3), ce travail s'est limité à la conception, la modélisation et la simulation du montage, sans réalisation physique. À cette limite assumée s'ajoutent trois réserves méthodologiques identifiées et documentées au fil de la rédaction : le fonctionnement en boucle ouverte, qui laisse subsister une composante continue résiduelle et une légère dissymétrie de pertes entre interrupteurs haut et bas côté (chapitre 6) ; l'écart entre la fréquence de découpage mesurée (275 kHz) et la cible initiale (300 kHz), sans incidence significative sur la validité des résultats .

## Perspectives

Plusieurs prolongements naturels de ce travail peuvent être envisagés :

- **atteinte de la pleine puissance nominale** : reprendre la simulation à un indice de modulation plus élevé ( $M \approx 0,92$ , section 6.3) pour démontrer directement les 300 W visés au cahier des charges ;
- **fonctionnement en boucle fermée** : introduire une contre-réaction de tension ou de courant, afin de corriger la composante continue résiduelle et la dissymétrie de pertes observées, et d'améliorer la réjection des perturbations d'alimentation (limites explicitement posées au chapitre 3) ;
- **validation expérimentale** : réaliser physiquement le montage, sur la base des recommandations d'intégration formulées au chapitre 7, afin de confronter les résultats de simulation à un prototype réel, en particulier sur le plan thermique et électromagnétique ;
- **caractérisation normative** : soumettre un éventuel prototype aux essais de compatibilité électromagnétique (émission conduite et rayonnée) qui n'entraient pas dans le périmètre de ce travail de simulation.

En définitive, ce travail démontre qu'une architecture de classe D en pont complet, rigoureusement dimensionnée et simulée sous LTspice, permet d'atteindre un rendement

élevé et une distorsion harmonique modérée pour une puissance de l'ordre de la centaine de watts sous  $8\Omega$ , tout en mettant en évidence, par la démarche itérative de vérification qui a accompagné sa réalisation, l'importance d'une validation croisée systématique entre dimensionnement théorique, configuration de simulation et interprétation des résultats numériques. Ce travail ouvre ainsi la voie à une réalisation physique du montage, première étape vers une validation expérimentale complète.

# Bibliographie

---

- [1] Analog Devices, Inc. (Linear Technology). LT1363 — 70MHz, 1000V/ $\mu$ s op amp. Fiche technique constructeur, 2007. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1363fa.pdf>.
- [2] Analog Devices, Inc. (Linear Technology). LTC4444 — high voltage synchronous N-channel MOSFET driver. Fiche technique constructeur, rév. C, s.d. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc4444.pdf>.
- [3] B. Jayant Baliga. *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*. Springer, 2008.
- [4] Bob Cordell. *Designing Audio Power Amplifiers*. McGraw-Hill, 2011. Voir en particulier le chapitre 5 sur les classes d'amplification et le chapitre 28 sur les amplificateurs de classe D.
- [5] Nikos Dimas. Design of a class-d audio amplifier. Master of science thesis, University of Thessaly, Department of Computer and Electrical Engineering, Volos, Greece, 2014.
- [6] Diodes Incorporated. MURS120 — super-fast recovery rectifier, 200V, 1A. Fiche technique constructeur, s.d. <https://www.diodes.com/part/view/MURS120>.
- [7] Ben Duncan. *High Performance Audio Power Amplifiers*. Newnes, 1996.
- [8] Robert W. Erickson and Dragan Maksimovic. *Fundamentals of Power Electronics*. Springer, 2 edition, 2001.
- [9] D. Grahame Holmes and Thomas A. Lipo. *Pulse Width Modulation for Power Converters : Principles and Practice*. IEEE Press Series on Power and Energy Systems. Wiley-IEEE Press, 2003.
- [10] Jun Honda and Jonathan Adams. Class d audio amplifier basics. Application Note AN-1071, International Rectifier, 2007. <https://www.infineon.com/dgdl/an-1071.pdf>.
- [11] Infineon Technologies AG. IRFH5020PbF — HEXFET power mosfet, 200V, boîtier PQFN 5×6 mm. Fiche technique constructeur, 2012. <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irfh5020-datasheet-en.pdf>.
- [12] Infineon Technologies AG. IRFHM830PbF — HEXFET power mosfet, 30V StrongIRFET. Fiche technique constructeur, rév. 2.4, 2021. [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFHM830-DataSheet-v02\\_04-EN.pdf](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFHM830-DataSheet-v02_04-EN.pdf).

- [13] Infineon Technologies AG. IRFB4227PbF — HEXFET power mosfet, 200V, boîtier TO-220AB. Fiche technique constructeur, s.d. [https://lscsc.com/datasheet/lscsc\\_datasheet\\_2410122026\\_Infineon-Technologies-IRFB4227PBF\\_C2652.pdf](https://lscsc.com/datasheet/lscsc_datasheet_2410122026_Infineon-Technologies-IRFB4227PBF_C2652.pdf).
- [14] Ned Mohan, Tore M. Undeland, and William P. Robbins. *Power Electronics : Converters, Applications, and Design*. John Wiley & Sons, 3 edition, 2002.
- [15] Douglas Self. *Audio Power Amplifier Design*. Focal Press / Routledge, 6 edition, 2013. Voir en particulier le chapitre 20, « Class-D Power Amplifiers ».

# Appendices

# Annexe A

## Netlist LTspice du montage simulé

---

Ce chapitre reproduit le netlist exporté par LTspice 26 (Draft1.net) correspondant au montage décrit au chapitre 5. Il regroupe l'ensemble des composants (MOSFETs IRFH5020, drivers LTC4444, comparateur LT1394, amplificateurs LT1363, filtre LC de sortie) et les directives de simulation effectivement exécutées.

**Listing A.1** – Netlist LTspice complet du montage simulé (Draft1.net).

```
1 * D:\Vainqueur\TFC\Simulation\LTspice\Draft1.asc
2 * Generated by LTspice 26.0.1 for Windows.
3 X$U1 N006 0 N003 N009 N007 LT1363 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
4 X$U2 0 N005 N003 N009 V_TRI LT1363 ;$pnba In+)In-)V+)V-)OUT
5 R1 N006 V_TRI 2k
6 R2 N007 N006 10k
7 R3 N005 N007 4.17k
8 R4 V_TRI N005 100K
9 C1 V_TRI N005 1e-9
10 V1 N003 0 5
11 V2 0 N009 5
12 V3 V_audio 0 SINE(0 0.8 1k)
13 X$U4 PWM_A PWM_B Vcc BG1 MP_01 V_BOOST1 TG1 TS1 0 LTC4444 ;$pnba Tinp)
    Binp)Vcc)BG))Boost)TG)TS)GND
14 X$U5 PWM_B PWM_A Vcc BG2 MP_02 V_BOOST2 TG2 TS2 0 LTC4444 ;$pnba Tinp)
    Binp)Vcc)BG))Boost)TG)TS)GND
15 V4 Vcc 0 12
16 M1 N001 P001 TS1 TS1 IRFH5020
17 M2 N010 P002 0 0 IRFH5020
18 M3 N002 N004 TS2 TS2 IRFH5020
19 M4 N011 N012 0 0 IRFH5020
20 D1 Vcc V_BOOST1 MURS120
21 D2 Vcc V_BOOST2 MURS120
22 C3 V_BOOST2 TS2 1.2p V=25 Irms=0 Rser=0.1 Lser=0
23 V5 Vcc_P 0 75
24 C4 V_BOOST1 TS1 1.2p V=25 Irms=0 Rser=0.1 Lser=0
25 L1 TS1 OUTP 22p Rser=1m
26 L2 OUTM TS2 22p Rser=1m
27 C2 OUTM OUTP 680n
28 Rload OUTM OUTP 8
```

```
29 E1 VOUT 0 OUTP OUTM 1
30 X$U3 N003 V_audio V_TRI N009 0 0 PWM_A PWM_B LT1394 ;$pnba V+)In+)In-)V
    -)LE)GND)Q)_Q
31 R6 OUTP 0 10G
32 R7 OUTM 0 10G
33 C5 OUTP OUTM 100n
34 V6 N001 Vcc_P 0
35 V8 N002 Vcc_P 0
36 V7 N010 TS1 0
37 V9 N011 TS2 0
38 R5 P001 TG1 4.7
39 R8 P002 BG1 4.7
40 R9 N004 TG2 4.7
41 R10 N012 BG2 4.7
42 C6 Vcc 0 100n
43 C7 Vcc 0 1µ
44 C8 0 Vcc 100n
45 C9 0 Vcc 1µ
46 .backanno
47 .end
```

# Annexe B

## Banc de mesure LTspice : directives et résultats

---

Ce chapitre regroupe l'intégralité des directives de mesure (`.meas TRAN`) utilisées pour caractériser le montage simulé, ainsi que les valeurs numériques retournées par LTspice 26. Chaque section présente d'abord la ou les directives concernées, puis le tableau des résultats correspondants, mesurés sur la fenêtre  $T_{start} = 5$  ms à  $T_{end} = 15$  ms (dix périodes complètes du signal audio à 1 kHz).

### B.1 Puissance et tension de sortie

#### Directives

|   |                                     |                  |                                     |                              |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <code>.meas TRAN P_out</code>       | <code>AVG</code> | <code>-V(OUTP,OUTM)*I(Rload)</code> | <code>FROM T_start</code>    |
|   | <code>TO T_end</code>               |                  |                                     |                              |
| 2 | <code>.meas TRAN V_out_RMS</code>   | <code>RMS</code> | <code>V(OUTP,OUTM)</code>           | <code>FROM T_start TO</code> |
|   | <code>T_end</code>                  |                  |                                     |                              |
| 3 | <code>.meas TRAN V_out_PEAK</code>  | <code>MAX</code> | <code>abs(V(OUTP,OUTM))</code>      | <code>FROM T_start TO</code> |
|   | <code>T_end</code>                  |                  |                                     |                              |
| 4 | <code>.meas TRAN V_DC_Offset</code> | <code>AVG</code> | <code>V(OUTP,OUTM)</code>           | <code>FROM T_start TO</code> |
|   | <code>T_end</code>                  |                  |                                     |                              |

#### Résultats

**TABLE B.1** – Mesures de puissance et de tension de sortie.

| Mesure      | Valeur  | Unité | Commentaire                     |
|-------------|---------|-------|---------------------------------|
| P_out       | 226,334 | W     | Puissance utile dans la charge  |
| V_out_RMS   | 42,552  | V     | Tension efficace différentielle |
| V_out_PEAK  | 62,013  | V     | Amplitude crête différentielle  |
| V_DC_Offset | -0,846  | V     | Offset continu résiduel         |

## B.2 Bilan d'alimentation et rendement global

### Directives

```

1      .meas TRAN P_in_nmos AVG -V(Vcc_P)*I(V5)          FROM T_start
      TO T_end
2      .meas TRAN Rendement PARAM (P_out / P_in_nmos)*100
3      .meas TRAN Iin_AVG    AVG -I(V5)                  FROM T_start
      TO T_end
4      .meas TRAN Vcc_AVG    AVG V(Vcc_P)                FROM T_start
      TO T_end
5
6      * Courants de la source d'alimentation principale
7      .meas TRAN I_V5_AVG    AVG -I(V5)                  FROM T_start
      TO T_end
8      .meas TRAN I_V5_RMS    RMS I(V5)                  FROM T_start
      TO T_end
9      .meas TRAN I_V5_PEAK   MAX abs(I(V5))              FROM T_start
      TO T_end

```

### Résultats

**TABLE B.2** – Bilan d'alimentation et rendement global.

| Mesure    | Valeur  | Unité | Commentaire                      |
|-----------|---------|-------|----------------------------------|
| P_in_nmos | 236,073 | W     | Puissance absorbée sur $V_{CC}$  |
| Rendement | 95,875  | %     | $P_{out}/P_{in}$                 |
| Iin_AVG   | 3,148   | A     | Courant moyen absorbé            |
| Vcc_AVG   | 75,000  | V     | Tension d'alimentation (moyenne) |
| I_V5_AVG  | 3,148   | A     | Idem Iin_AVG                     |
| I_V5_RMS  | 5,570   | A     | Courant efficace                 |
| I_V5_PEAK | 73,641  | A     | Pic transitoire au démarrage     |

*Note : la valeur I\_V5\_PEAK correspond à un pic transitoire au démarrage du montage (régime non établi), et non à un courant de fonctionnement permanent.*

## B.3 Pertes par MOSFET et par filtre LC

### Directives

```

1      * Pertes individuelles des 4 MOSFETs
2      .meas TRAN P_loss_M1 AVG -V(Vcc_P,TS1)*I(V6) FROM T_start TO
      T_end
3      .meas TRAN P_loss_M2 AVG -V(TS1)*I(V7)          FROM T_start TO
      T_end
4      .meas TRAN P_loss_M3 AVG -V(Vcc_P,TS2)*I(V8) FROM T_start TO
      T_end
5      .meas TRAN P_loss_M4 AVG -V(TS2)*I(V9)          FROM T_start TO
      T_end
6      .meas TRAN P_loss_MOSFETs PARAM P_loss_M1+P_loss_M2+P_loss_M3+
      P_loss_M4
7
8      * Pertes du filtre LC de sortie
9      .meas TRAN P_loss_L1 AVG -(V(TS1)-V(OUTP))*I(L1) FROM T_start TO
      T_end
10     .meas TRAN P_loss_L2 AVG -(V(TS2)-V(OUTM))*I(L2) FROM T_start TO
      T_end
11     .meas TRAN P_loss_LC PARAM P_loss_L1 + P_loss_L2

```

## Résultats

**TABLE B.3** – Pertes moyennes par composant.

| Mesure         | Valeur | Unité | Commentaire                                      |
|----------------|--------|-------|--------------------------------------------------|
| P_loss_M1      | 1,909  | W     | MOSFET haut, bras A                              |
| P_loss_M2      | 2,953  | W     | MOSFET bas, bras A                               |
| P_loss_M3      | 2,018  | W     | MOSFET haut, bras B                              |
| P_loss_M4      | 2,790  | W     | MOSFET bas, bras B                               |
| P_loss_MOSFETs | 9,670  | W     | Total des 4 MOSFETs                              |
| P_loss_L1      | -0,025 | W     | Inductance L1 (valeur quasi nulle <sup>a</sup> ) |
| P_loss_L2      | +0,025 | W     | Inductance L2 (valeur quasi nulle <sup>a</sup> ) |
| P_loss_LC      | ≈ 0    | W     | Somme (erreur numérique)                         |

<sup>a</sup> Les inductances du schéma simulé sont idéales (résistance série DCR non modélisée), de sorte que cette contribution, bien que physiquement non nulle dans un composant réel, n'est pas restituée par la simulation. Les valeurs résiduelles  $\pm 0,025$  W traduisent l'imprécision numérique du calcul de la puissance instantanée aux bornes d'un composant idéal.

## B.4 Puissance instantanée maximale des MOSFETs

### Directives

```

1      .meas TRAN P_M1_INST_MAX MAX abs(V(Vcc_P,TS1)*I(V6)) FROM
      T_start TO T_end
2      .meas TRAN P_M2_INST_MAX MAX abs(V(TS1)*I(V7))          FROM
      T_start TO T_end
3      .meas TRAN P_M3_INST_MAX MAX abs(V(Vcc_P,TS2)*I(V8)) FROM
      T_start TO T_end
4      .meas TRAN P_M4_INST_MAX MAX abs(V(TS2)*I(V9))          FROM
      T_start TO T_end

```

### Résultats

**TABLE B.4** – Pics de puissance instantanée dissipée dans chaque MOSFET.

| Mesure        | Valeur | Unité | Commentaire               |
|---------------|--------|-------|---------------------------|
| P_M1_INST_MAX | 2963,6 | W     | Pic sur M1 (haut, bras A) |
| P_M2_INST_MAX | 5553,5 | W     | Pic sur M2 (bas, bras A)  |
| P_M3_INST_MAX | 3143,0 | W     | Pic sur M3 (haut, bras B) |
| P_M4_INST_MAX | 5474,4 | W     | Pic sur M4 (bas, bras B)  |

**Précision importante :** ces valeurs correspondent à des *pics transitoires de puissance instantanée* ( $P = V_{DS} \cdot I_D$ ) survenant pendant les transitions de commutation, sur une durée de quelques dizaines de nanosecondes. Elles ne représentent en aucun cas une dissipation continue : la puissance *moyenne* réellement dissipée par chaque MOSFET (tableau B.3) est de l'ordre de 2 à 3 W, soit trois ordres de grandeur en dessous de ces pics.

## B.5 Fréquences de commutation et ondulation résiduelle

### Directives

```

1      .meas TRAN T_TRI TRIG V(V_TRI) VAL=0 RISE=20 TARG V(V_TRI) VAL=0
      RISE=120
2      .meas TRAN F_TRI PARAM 100/T_TRI
3
4      .meas TRAN T_PWM_A TRIG V(PWM_A) VAL=2.5 RISE=20 TARG V(PWM_A)
      VAL=2.5 RISE=120

```

```

5      .meas TRAN F_PWM_A PARAM 100/T_PWM_A
6
7      .meas TRAN T_PWM_B TRIG V(PWM_B) VAL=2.5 RISE=20 TARG V(PWM_B)
      VAL=2.5 RISE=120
8      .meas TRAN F_PWM_B PARAM 100/T_PWM_B
9
10     .meas TRAN Ripple_HF_P2P PP V(OUTP,OUTM) FROM T_start TO T_end
11     .meas TRAN IL1_RMS      RMS I(L1)      FROM T_start TO T_end
12     .meas TRAN IL2_RMS      RMS I(L2)      FROM T_start TO T_end
13     .meas TRAN P_gate_est    PARAM 4*36n*12*F_PWM_A

```

## Résultats

**TABLE B.5** – Fréquences de commutation, ondulation et courants du filtre.

| Mesure        | Valeur  | Unité | Commentaire                           |
|---------------|---------|-------|---------------------------------------|
| F_TRI         | 274 967 | Hz    | Fréquence de la porteuse triangulaire |
| F_PWM_A       | 274 943 | Hz    | Fréquence PWM bras A                  |
| F_PWM_B       | 274 982 | Hz    | Fréquence PWM bras B                  |
| Ripple_HF_P2P | 122,31  | V     | Ondulation crête-à-crête HF           |
| IL1_RMS       | 5,361   | A     | Courant efficace dans L1              |
| IL2_RMS       | 5,361   | A     | Courant efficace dans L2              |
| P_gate_est    | 0,475   | W     | Estimation des pertes de grille       |

*Note : la valeur `Ripple_HF_P2P` mesure l'ondulation crête-à-crête totale de la tension différentielle de sortie (comprenant à la fois le signal utile et le résidu HF), et non la seule ondulation de commutation.*

## B.6 Diagnostic LTC4444, bootstrap et high-side

### B.6.1 Alimentation du driver et nœuds de commutation

#### Directives

```

1      .meas TRAN VCC_DRIVER_MAX MAX V(Vcc) FROM T_start TO T_end
2      .meas TRAN VCC_DRIVER_MIN MIN V(Vcc) FROM T_start TO T_end
3
4      .meas TRAN TS1_MAX MAX V(TS1) FROM T_start TO T_end
5      .meas TRAN TS1_MIN MIN V(TS1) FROM T_start TO T_end
6      .meas TRAN TS2_MAX MAX V(TS2) FROM T_start TO T_end
7      .meas TRAN TS2_MIN MIN V(TS2) FROM T_start TO T_end

```

## Résultats

**TABLE B.6** – Alimentation du driver et nœuds de commutation.

| Mesure         | Valeur | Unité | Commentaire                   |
|----------------|--------|-------|-------------------------------|
| VCC_DRIVER_MAX | 12,000 | V     | Tension d'alimentation driver |
| VCC_DRIVER_MIN | 12,000 | V     | (constante, source idéale)    |
| TS1_MAX        | 75,675 | V     | Tension max du nœud TS1       |
| TS1_MIN        | -0,653 | V     | Tension min du nœud TS1       |
| TS2_MAX        | 75,673 | V     | Tension max du nœud TS2       |
| TS2_MIN        | -0,654 | V     | Tension min du nœud TS2       |

*Note : les légères surtensions ( $\approx 0,67$  V au-dessus de  $V_{CC}$ ) et sous-tensions ( $\approx -0,65$  V sous la masse) aux nœuds de commutation sont normales et attendues, dues aux inductances parasites du circuit lors des transitions rapides.*

### B.6.2 Sorties high-side et low-side

#### Directives

```

1      * Sorties high-side (TG1, TG2) et VGS des MOSFETs hauts
2      .meas TRAN TG1_MAX MAX V(TG1) FROM T_start TO T_end
3      .meas TRAN TG1_MIN MIN V(TG1) FROM T_start TO T_end
4      .meas TRAN VGS_M1_MAX MAX V(TG1,TS1) FROM T_start TO T_end
5      .meas TRAN VGS_M1_MIN MIN V(TG1,TS1) FROM T_start TO T_end
6
7      .meas TRAN TG2_MAX MAX V(TG2) FROM T_start TO T_end
8      .meas TRAN TG2_MIN MIN V(TG2) FROM T_start TO T_end
9      .meas TRAN VGS_M3_MAX MAX V(TG2,TS2) FROM T_start TO T_end
10     .meas TRAN VGS_M3_MIN MIN V(TG2,TS2) FROM T_start TO T_end
11
12     * Commandes low-side (BG1, BG2)
13     .meas TRAN VGS_M2_MAX MAX V(BG1) FROM T_start TO T_end
14     .meas TRAN VGS_M2_MIN MIN V(BG1) FROM T_start TO T_end
15     .meas TRAN VGS_M4_MAX MAX V(BG2) FROM T_start TO T_end
16     .meas TRAN VGS_M4_MIN MIN V(BG2) FROM T_start TO T_end

```

## Résultats

**TABLE B.7** – Tensions de commande des quatre MOSFETs.

| Mesure     | Valeur | Unité | Commentaire                       |
|------------|--------|-------|-----------------------------------|
| TG1_MAX    | 86,260 | V     | Sortie high-side TG1              |
| TG1_MIN    | -0,585 | V     |                                   |
| VGS_M1_MAX | 11,539 | V     | $V_{GS}$ max de M1 (haut, bras A) |
| VGS_M1_MIN | -0,017 | V     |                                   |
| TG2_MAX    | 86,238 | V     | Sortie high-side TG2              |
| TG2_MIN    | -0,587 | V     |                                   |
| VGS_M3_MAX | 11,728 | V     | $V_{GS}$ max de M3 (haut, bras B) |
| VGS_M3_MIN | -0,017 | V     |                                   |
| VGS_M2_MAX | 11,311 | V     | $V_{GS}$ max de M2 (bas, bras A)  |
| VGS_M2_MIN | -0,482 | V     |                                   |
| VGS_M4_MAX | 11,311 | V     | $V_{GS}$ max de M4 (bas, bras B)  |
| VGS_M4_MIN | -0,480 | V     |                                   |

*Validation : les quatre tensions  $V_{GS}$  maximales mesurées (11,3 à 11,7V) sont bien inférieures à la limite absolue de  $\pm 20$  V de l'IRFH5020, confirmant que le driver LTC4444 commande les grilles dans une plage sûre.*

### B.6.3 Tension de bootstrap (bras A et bras B)

#### Directives

```

1      * Bootstrap bras A
2      .meas TRAN VBOOT1_MAX    MAX V(V_BOOST1,TS1) FROM T_start TO
      T_end
3      .meas TRAN VBOOT1_MIN    MIN V(V_BOOST1,TS1) FROM T_start TO
      T_end
4      .meas TRAN VBOOT1_RMS    RMS V(V_BOOST1,TS1) FROM T_start TO
      T_end
5      .meas TRAN VBOOT1_AVG    AVG V(V_BOOST1,TS1) FROM T_start TO
      T_end
6      .meas TRAN BOOST1_GND_MAX MAX V(V_BOOST1)    FROM T_start TO
      T_end
7      .meas TRAN BOOST1_GND_MIN MIN V(V_BOOST1)    FROM T_start TO
      T_end
8      .meas TRAN CBOOT1_PP     PP V(V_BOOST1,TS1) FROM T_start TO
      T_end
9

```

```
10      * Bootstrap bras B
11      .meas TRAN VBOOT2_MAX    MAX V(V_BOOST2,TS2) FROM T_start TO
      T_end
12      .meas TRAN VBOOT2_MIN    MIN V(V_BOOST2,TS2) FROM T_start TO
      T_end
13      .meas TRAN VBOOT2_RMS    RMS V(V_BOOST2,TS2) FROM T_start TO
      T_end
14      .meas TRAN VBOOT2_AVG    AVG V(V_BOOST2,TS2) FROM T_start TO
      T_end
15      .meas TRAN BOOST2_GND_MAX MAX V(V_BOOST2)    FROM T_start TO
      T_end
16      .meas TRAN BOOST2_GND_MIN MIN V(V_BOOST2)    FROM T_start TO
      T_end
17      .meas TRAN CBOOT2_PP     PP V(V_BOOST2,TS2) FROM T_start TO
      T_end
18
19      * Écart TG - BOOST
20      .meas TRAN TG1_BOOST_MAX MAX V(TG1,V_BOOST1) FROM T_start TO
      T_end
21      .meas TRAN TG1_BOOST_MIN MIN V(TG1,V_BOOST1) FROM T_start TO
      T_end
22      .meas TRAN TG2_BOOST_MAX MAX V(TG2,V_BOOST2) FROM T_start TO
      T_end
23      .meas TRAN TG2_BOOST_MIN MIN V(TG2,V_BOOST2) FROM T_start TO
      T_end
```

## Résultats

**TABLE B.8** – Tension de bootstrap pour les deux bras de commutation.

| Mesure         | Valeur  | Unité | Commentaire                       |
|----------------|---------|-------|-----------------------------------|
| VBOOT1_MAX     | 13,352  | V     | Tension bootstrap bras A (max)    |
| VBOOT1_MIN     | 8,686   | V     | Tension bootstrap bras A (min)    |
| VBOOT1_RMS     | 11,451  | V     |                                   |
| VBOOT1_AVG     | 11,448  | V     | Tension bootstrap moyenne         |
| BOOST1_GND_MAX | 87,190  | V     | Tension absolue de V_BOOST1 (max) |
| BOOST1_GND_MIN | 11,187  | V     | Tension absolue de V_BOOST1 (min) |
| CBOOT1_PP      | 4,666   | V     | Ondulation crête-à-crête          |
| VBOOT2_MAX     | 13,493  | V     | Tension bootstrap bras B (max)    |
| VBOOT2_MIN     | 8,596   | V     | Tension bootstrap bras B (min)    |
| VBOOT2_RMS     | 11,459  | V     |                                   |
| VBOOT2_AVG     | 11,456  | V     | Tension bootstrap moyenne         |
| BOOST2_GND_MAX | 87,160  | V     | Tension absolue de V_BOOST2 (max) |
| BOOST2_GND_MIN | 11,187  | V     | Tension absolue de V_BOOST2 (min) |
| CBOOT2_PP      | 4,897   | V     | Ondulation crête-à-crête          |
| TG1_BOOST_MAX  | -0,687  | V     | Écart TG1 - V_BOOST1 (max)        |
| TG1_BOOST_MIN  | -11,883 | V     | Écart TG1 - V_BOOST1 (min)        |
| TG2_BOOST_MAX  | -0,687  | V     | Écart TG2 - V_BOOST2 (max)        |
| TG2_BOOST_MIN  | -11,886 | V     | Écart TG2 - V_BOOST2 (min)        |

*Validation : la tension de bootstrap reste comprise entre 8,6 V et 13,5 V sur les deux bras, c'est-à-dire dans la plage de fonctionnement attendue (recharge à 12 V par la diode MURS120, décharge partielle lors de la commutation). Aucun dépassement de la limite supérieure de 14 V ni passage en tension négative n'est observé (voir tableau B.9).*

### B.6.4 Contrôle des limites et chevauchement de conduction

#### Directives

```

1      * Dépassement VGS > 20 V
2      .meas TRAN T_VGS_M1_OVER20 INTEG IF(V(TG1,TS1)>20,1,0) FROM
      T_start TO T_end
3      .meas TRAN T_VGS_M3_OVER20 INTEG IF(V(TG2,TS2)>20,1,0) FROM
      T_start TO T_end
4
5      * Dépassement / passage sous zéro du bootstrap

```

```

6      .meas TRAN T_BOOT1_OVER14 INTEG IF(V(V_BOOST1,TS1)>14,1,0) FROM
      T_start TO T_end
7      .meas TRAN T_BOOT2_OVER14 INTEG IF(V(V_BOOST2,TS2)>14,1,0) FROM
      T_start TO T_end
8      .meas TRAN T_BOOT1_UNDERO INTEG IF(V(V_BOOST1,TS1)<0,1,0) FROM
      T_start TO T_end
9      .meas TRAN T_BOOT2_UNDERO INTEG IF(V(V_BOOST2,TS2)<0,1,0) FROM
      T_start TO T_end
10
11     * Détection de chevauchement de conduction (shoot-through)
12     .meas TRAN OVERLAP_A_MAX MAX min(V(TG1,TS1),V(BG1)) FROM T_start
      TO T_end
13     .meas TRAN OVERLAP_B_MAX MAX min(V(TG2,TS2),V(BG2)) FROM T_start
      TO T_end
14     .meas TRAN T_OVERLAP_A INTEG IF(min(V(TG1,TS1),V(BG1))>6,1,0)
      FROM T_start TO T_end
15     .meas TRAN T_OVERLAP_B INTEG IF(min(V(TG2,TS2),V(BG2))>6,1,0)
      FROM T_start TO T_end

```

## Résultats

**TABLE B.9** – Contrôle des limites et détection de chevauchement.

| Mesure          | Valeur  | Interprétation                          |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| T_VGS_M1_OVER20 | 0       | Aucun dépassement VGS > 20 V sur M1     |
| T_VGS_M3_OVER20 | 0       | Aucun dépassement VGS > 20 V sur M3     |
| T_BOOT1_OVER14  | 0       | Aucun dépassement VBOOT > 14 V (bras A) |
| T_BOOT2_OVER14  | 0       | Aucun dépassement VBOOT > 14 V (bras B) |
| T_BOOT1_UNDERO  | 0       | Aucun passage en négatif (bras A)       |
| T_BOOT2_UNDERO  | 0       | Aucun passage en négatif (bras B)       |
| OVERLAP_A_MAX   | 0,588 V | Chevauchement max détecté (bras A)      |
| OVERLAP_B_MAX   | 0,587 V | Chevauchement max détecté (bras B)      |
| T_OVERLAP_A     | 0 s     | Aucun shoot-through (bras A)            |
| T_OVERLAP_B     | 0 s     | Aucun shoot-through (bras B)            |

**Interprétation :** toutes les durées d'intégration (T\_VGS\*\_OVER20, T\_BOOT\*\_, T\_OVERLAP\_\*) sont nulles, ce qui confirme que :

- aucune tension  $V_{GS}$  n'a dépassé la limite absolue de 20 V de l'IRFH5020 ;
- aucune tension de bootstrap n'a dépassé 14 V ni n'est devenue négative ;
- aucun chevauchement de conduction (shoot-through) n'a eu lieu : la protection adaptative du LTC4444 a parfaitement fonctionné.

Les valeurs `OVERLAP_A_MAX` et `OVERLAP_B_MAX` (0,588 V) sont inférieures au seuil de conduction des MOSFETs ( $V_{GS(th)}$ ) et ne correspondent donc à aucune conduction effective.

## B.7 Courants des MOSFETs et condensateurs bootstrap

### Directives

```

1      * Courants des 4 MOSFETs
2      .meas TRAN I_M1_RMS    RMS I(V6)          FROM T_start TO T_end
3      .meas TRAN I_M1_PEAK  MAX abs(I(V6))      FROM T_start TO T_end
4      .meas TRAN I_M2_RMS    RMS I(V7)          FROM T_start TO T_end
5      .meas TRAN I_M2_PEAK  MAX abs(I(V7))      FROM T_start TO T_end
6      .meas TRAN I_M3_RMS    RMS I(V8)          FROM T_start TO T_end
7      .meas TRAN I_M3_PEAK  MAX abs(I(V8))      FROM T_start TO T_end
8      .meas TRAN I_M4_RMS    RMS I(V9)          FROM T_start TO T_end
9      .meas TRAN I_M4_PEAK  MAX abs(I(V9))      FROM T_start TO T_end
10
11     * Courants des condensateurs bootstrap
12     .meas TRAN I_CB00T1_RMS RMS I(C4)          FROM T_start TO T_end
13     .meas TRAN I_CB00T1_PEAK MAX abs(I(C4))    FROM T_start TO T_end
14     .meas TRAN I_CB00T2_RMS RMS I(C3)          FROM T_start TO T_end
15     .meas TRAN I_CB00T2_PEAK MAX abs(I(C3))    FROM T_start TO T_end

```

### Résultats

**TABLE B.10** – Courants dans les MOSFETs et condensateurs bootstrap.

| Mesure        | Valeur | Unité | Commentaire                            |
|---------------|--------|-------|----------------------------------------|
| I_M1_RMS      | 3,955  | A     | Courant efficace M1                    |
| I_M1_PEAK     | 66,456 | A     | Pic de courant M1                      |
| I_M2_RMS      | 3,991  | A     | Courant efficace M2                    |
| I_M2_PEAK     | 73,642 | A     | Pic de courant M2                      |
| I_M3_RMS      | 4,083  | A     | Courant efficace M3                    |
| I_M3_PEAK     | 65,658 | A     | Pic de courant M3                      |
| I_M4_RMS      | 3,863  | A     | Courant efficace M4                    |
| I_M4_PEAK     | 72,624 | A     | Pic de courant M4                      |
| I_CB00T1_RMS  | 0,263  | A     | Courant efficace C4 (bootstrap bras A) |
| I_CB00T1_PEAK | 31,215 | A     | Pic transitoire C4                     |
| I_CB00T2_RMS  | 0,267  | A     | Courant efficace C3 (bootstrap bras B) |
| I_CB00T2_PEAK | 32,137 | A     | Pic transitoire C3                     |

*Note : les pics de courant ( $I_{M*\_PEAK}$  et  $I_{CB00T*\_PEAK}$ ) correspondent à des transitoires très brefs lors des commutations, et non à des courants permanents. Les courants efficaces  $I_{M*\_RMS}$  ( $\approx 4$  A) sont, eux, représentatifs du fonctionnement en régime établi.*

# Annexe C

## Analyse spectrale et distorsion harmonique

---

### C.1 Directive de calcul

L'analyse spectrale est réalisée par la directive suivante, appliquée à la tension de sortie différentielle (nœud `VOUT`, image comportementale de `V(OUTP,OUTM)` créée par la source contrôlée `E1`) :

```
1 .four 1k 310 10 V(VOUT)
2 .options plotwinsize=0
3 .options numdgt=7
```

Cette directive demande le calcul des **310 premiers harmoniques** de la tension de sortie, référencés à la fréquence fondamentale de 1 kHz, sur **10 périodes** du fondamental.

### C.2 Résultats globaux

**TABLE C.1** – Indicateurs globaux d'analyse spectrale.

| Grandeur                           | Valeur   | Commentaire                    |
|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Composante continue (DC)           | −0,846 V | Offset continu résiduel        |
| Amplitude du fondamental ( $V_1$ ) | 60,15 V  | Raie à 1 kHz                   |
| THD partiel                        | 1,953 %  | Calcul LTspice (sous-ensemble) |
| THD total                          | 2,049 %  | Sur les 310 harmoniques        |

### C.3 Harmoniques de rang 1 à 20

**TABLE C.2** – Amplitudes normalisées des 20 premiers harmoniques.

| Rang | Fréquence (Hz) | Amplitude (V)          | Amplitude normalisée   |
|------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 1 000          | $6,015 \times 10^1$    | 1,000                  |
| 2    | 2 000          | $4,484 \times 10^{-2}$ | $7,455 \times 10^{-4}$ |
| 3    | 3 000          | $9,029 \times 10^{-1}$ | $1,501 \times 10^{-2}$ |
| 4    | 4 000          | $3,315 \times 10^{-2}$ | $5,512 \times 10^{-4}$ |
| 5    | 5 000          | $4,209 \times 10^{-1}$ | $6,998 \times 10^{-3}$ |
| 6    | 6 000          | $2,463 \times 10^{-2}$ | $4,094 \times 10^{-4}$ |
| 7    | 7 000          | $2,046 \times 10^{-1}$ | $3,401 \times 10^{-3}$ |
| 8    | 8 000          | $1,505 \times 10^{-2}$ | $2,502 \times 10^{-4}$ |
| 9    | 9 000          | $7,620 \times 10^{-2}$ | $1,267 \times 10^{-3}$ |
| 10   | 10 000         | $3,508 \times 10^{-3}$ | $5,831 \times 10^{-5}$ |
| 11   | 11 000         | $8,577 \times 10^{-3}$ | $1,426 \times 10^{-4}$ |
| 12   | 12 000         | $6,881 \times 10^{-3}$ | $1,144 \times 10^{-4}$ |
| 13   | 13 000         | $6,171 \times 10^{-2}$ | $1,026 \times 10^{-3}$ |
| 14   | 14 000         | $1,513 \times 10^{-2}$ | $2,515 \times 10^{-4}$ |
| 15   | 15 000         | $9,359 \times 10^{-2}$ | $1,556 \times 10^{-3}$ |
| 16   | 16 000         | $2,374 \times 10^{-2}$ | $3,946 \times 10^{-4}$ |
| 17   | 17 000         | $1,077 \times 10^{-1}$ | $1,791 \times 10^{-3}$ |
| 18   | 18 000         | $2,685 \times 10^{-2}$ | $4,464 \times 10^{-4}$ |
| 19   | 19 000         | $1,045 \times 10^{-1}$ | $1,738 \times 10^{-3}$ |
| 20   | 20 000         | $2,813 \times 10^{-2}$ | $4,676 \times 10^{-4}$ |

*Observation : la prédominance nette des harmoniques de rang impair (3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19) sur les harmoniques de rang pair confirme la prédiction théorique d'annulation des composantes de mode commun en topologie BTL (chapitre 4).*

### C.4 Zone spectrale de la fréquence de découpage

Le tableau suivant reproduit les raies significatives au voisinage de la fréquence de découpage mesurée ( $f_{sw} \approx 274,97 \text{ kHz}$ ), où l'on retrouve la raie dominante au rang 275 entourée de ses bandes latérales.

**TABLE C.3** – Raies spectrales au voisinage de la fréquence de découpage.

| Rang       | Fréquence (Hz) | Amplitude (V)                            | Amplitude normalisée                    |
|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 270        | 270 000        | $5,896 \times 10^{-3}$                   | $9,80 \times 10^{-5}$                   |
| 271        | 271 000        | $5,213 \times 10^{-3}$                   | $8,67 \times 10^{-5}$                   |
| 272        | 272 000        | $1,247 \times 10^{-2}$                   | $2,07 \times 10^{-4}$                   |
| 273        | 273 000        | $1,331 \times 10^{-1}$                   | $2,21 \times 10^{-3}$                   |
| 274        | 274 000        | $1,828 \times 10^{-2}$                   | $3,04 \times 10^{-4}$                   |
| <b>275</b> | <b>275 000</b> | <b><math>4,898 \times 10^{-1}</math></b> | <b><math>8,14 \times 10^{-3}</math></b> |
| 276        | 276 000        | $1,687 \times 10^{-2}$                   | $2,80 \times 10^{-4}$                   |
| 277        | 277 000        | $1,475 \times 10^{-1}$                   | $2,45 \times 10^{-3}$                   |
| 278        | 278 000        | $1,196 \times 10^{-2}$                   | $1,99 \times 10^{-4}$                   |
| 279        | 279 000        | $1,051 \times 10^{-2}$                   | $1,75 \times 10^{-4}$                   |
| 280        | 280 000        | $5,872 \times 10^{-3}$                   | $9,76 \times 10^{-5}$                   |

**Interprétation :** la raie dominante au rang 275 (fréquence de découpage) présente une amplitude normalisée de  $8,14 \times 10^{-3}$ , soit environ 0,81 % du fondamental. Cette valeur, très faible, valide l'efficacité du filtre de sortie LC dimensionné au chapitre 5 : la porteuse résiduelle est atténuée d'environ 42 dB par rapport à ce qu'elle serait sans filtrage. Les deux bandes latérales symétriques aux rangs 273 et 277 (amplitude relative  $\approx 0,22$  %) correspondent aux produits de modulation entre la porteuse et le signal audio, conformément à la théorie exposée au chapitre 4 (section 4.3).

# Annexe D

## Accès aux fichiers de simulation LTspice

---

Afin de garantir la répétabilité et la transparence des résultats présentés dans ce mémoire (analyses temporelles, spectres FFT, calculs de rendement et mesure de la THD), l'ensemble du projet LTspice a été rendu disponible en accès libre sur GitHub.

### Dépôt distant et simplicité d'exécution

Les schémas ont été conçus en utilisant **exclusivement les composants natifs de la bibliothèque standard de LTspice** (Analog Devices / Linear Technology). Aucune installation de modèle externe ou de bibliothèque tiers n'est requise pour exécuter les simulations.

Le dépôt regroupe :

- Le schéma complet de l'amplificateur Classe D BTL (`.asc`);
- Les configurations de simulation pré-paramétrées (directives `.tran`, `.four` et `.option plotwinsize=0`);
- Les instructions d'exécution et d'extraction des résultats.

**Lien d'accès au dépôt GitHub :**

[https://github.com/vainqueurmusangu/TFC\\_ampli\\_classe\\_D.git](https://github.com/vainqueurmusangu/TFC_ampli_classe_D.git)



**FIGURE D.1** – Flashcode (QR Code) d'accès direct aux fichiers de simulation LTspice.